

Program Studi : Sistem Informasi
Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Web I

LAPORAN
PROYEK MAHASISWA



Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

KELOMPOK 8

1. **Fransiska Agustina Bunjamin** NPM : 2428240154
2. **Sheila Aqrianggita Rolanda** NPM : 2428240129
3. **Nayla Putri Fadila** NPM : 2428240120

KELAS SI4C

UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2025/2026

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Proyek

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

2. Kelompok Pengusul

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Fransiska Agustina Bunjamin	Ketua	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu
2	Mayang Sari Nr	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu
3	Gledys Apriliana	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	20 Jam / Minggu

3. Objek Proyek

Pendaftaran Sekolah

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : April Tahun : 2026
Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang

6. Instansi Lain yang Terlibat

-

7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) yang dikembangkan untuk membantu proses penerimaan peserta didik baru secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel sehingga memudahkan calon murid dan pihak pengelola dalam menjalankan proses pendaftaran.

SIPMB dilengkapi dengan berbagai fitur utama, seperti registrasi akun calon murid, pengisian formulir pendaftaran secara online, pengelolaan data kelas dan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta penyajian dashboard statistik yang informatif.

Dengan desain antarmuka yang responsif dan mudah digunakan, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi penerimaan murid baru, mengurangi

penggunaan dokumen fisik, meminimalkan kesalahan pencatatan data, serta mempermudah pihak pengelola dalam memantau seluruh tahapan penerimaan peserta didik. Melalui pengembangan SIPMB, proses pendaftaran diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir dengan baik.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) memberikan kontribusi mendasar dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan administrasi pendidikan. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses penerimaan peserta didik baru secara digital sehingga kegiatan pendaftaran, verifikasi data, dan pengelolaan administrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

SIPMB mengintegrasikan berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual ke dalam sebuah platform berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel. Melalui sistem ini, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara daring, mengisi formulir data diri, mengunggah bukti pembayaran, serta memantau status pendaftaran tanpa harus datang langsung ke lokasi pendaftaran. Di sisi lain, pihak pengelola dapat mengelola data pendaftar, melakukan verifikasi pendaftaran dan pembayaran, serta memantau perkembangan proses penerimaan secara lebih mudah.

Selain memberikan manfaat praktis dalam pengelolaan penerimaan peserta didik, SIPMB juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu sistem informasi, khususnya pada penerapan teknologi informasi untuk digitalisasi proses administrasi. Dengan adanya SIPMB, proses penerimaan peserta didik baru dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, proyek ini tidak hanya menjadi solusi teknologi untuk kebutuhan administrasi pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan administrasi di era digital.

9. Rencana Luaran

Rencana luaran dari proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah aplikasi web Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) berbasis Laravel yang digunakan untuk mengelola seluruh proses penerimaan peserta didik baru secara digital, mulai dari registrasi akun, pengisian formulir pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengelolaan pembayaran. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses penerimaan murid baru.

Selain menghasilkan aplikasi web yang siap digunakan, proyek ini juga menargetkan tersusunnya dokumentasi sistem yang mencakup perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, implementasi sistem, serta pengujian aplikasi.

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Ruang Lingkup.....	2
1.5. Sistematika Proposal.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	4
2.2. Calon Peserta Didik.....	4
2.3. Pendaftaran Peserta Didik Baru.....	5
2. 4. Website.....	6
2. 5. Visual Studio Code.....	6
2.6. Laravel.....	7
2.7. Blade.....	7
2.8. Bootstrap.....	7
2.9. Prototyping.....	8
2.10. PHP.....	9
2.11. MySQL.....	9
2.12. Vercel.....	9
2.13. Clever Cloud.....	10
BAB 3. METODE.....	11
3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	11
3.2. Analisis Kebutuhan.....	12
3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	13
3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka.....	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4. 1. Teknologi.....	8
4.2. Fitur Aplikasi.....	9
4.3. Repositori.....	10
4. 4. Antarmuka.....	2
4. 5. Pengujian Aplikasi.....	4
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	6
5.1. Kesimpulan.....	6
5.2. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

RINGKASAN

Proyek berjudul Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) merupakan proyek akhir mata kuliah Program Studi Sistem Informasi Universitas Multi Data Palembang. Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi website interaktif untuk mempermudah pengelolaan proses penerimaan peserta didik baru secara digital. Aplikasi website ini dirancang untuk mendukung kegiatan pendaftaran, verifikasi data, pengelolaan pembayaran, serta pemantauan status pendaftaran secara terintegrasi.

Dengan memanfaatkan teknologi framework Laravel, pengembangan dilakukan menggunakan metode prototyping untuk memastikan fleksibilitas dan efisiensi selama proses pengembangan. Aplikasi website SIPMB akan dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti registrasi akun, login, logout, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas, pengelolaan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, dashboard statistik, serta pembuatan laporan pendaftaran dan pembayaran.

Proyek ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses administrasi penerimaan peserta didik baru, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meminimalkan kesalahan pencatatan data, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proses pendaftaran. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara daring tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu.

Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama satu semester sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlaku, dengan lokasi pengerjaan di Universitas Multi Data Palembang. Hasil akhir dari proyek ini adalah aplikasi website penerimaan murid baru yang modern, responsif, mudah digunakan, dan mampu mendukung proses penerimaan peserta didik secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang menjadi kebutuhan yang semakin penting, termasuk dalam proses administrasi penerimaan peserta didik baru. Proses pendaftaran yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti penumpukan berkas, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam proses verifikasi, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengelola informasi pendaftar. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pelayanan dan menghambat proses administrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang mampu mendukung seluruh proses penerimaan peserta didik baru secara terintegrasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) berbasis website. Sistem ini dapat membantu pengelola dalam mengelola data pendaftaran secara terpusat, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan ketepatan dan keamanan pengelolaan data.

SIPMB merupakan rancangan aplikasi website yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat. Fitur-fitur yang disediakan meliputi registrasi akun, login, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas dan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, dashboard informasi. Melalui pengembangan SIPMB, diharapkan proses penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara daring, sistem ini juga membantu pengelola dalam meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung penerapan transformasi digital pada layanan administrasi pendidikan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam usulan proyek ini adalah bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) berbasis website yang dilengkapi fitur registrasi akun, formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas dan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta penyajian dashboard, sesuai kebutuhan fungsional yang telah direncanakan.

1.3. Tujuan

Proyek ini bertujuan menghasilkan aplikasi website Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) yang dapat mempermudah proses penerimaan peserta didik baru secara digital. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pengelolaan data pendaftaran, verifikasi data calon peserta didik, serta pengelolaan pembayaran dalam satu platform yang terintegrasi dan mudah digunakan.

Fitur-fitur utama yang akan direalisasikan dalam website ini meliputi registrasi akun, login, dashboard informasi, pengisian formulir pendaftaran peserta didik, pengelolaan data kelas, pengelolaan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta penyajian laporan administrasi. Selain itu, sistem juga menyediakan dashboard statistik yang dapat membantu pengelola dalam memantau data pendaftar dan proses penerimaan secara lebih efektif.

1.4. Ruang Lingkup

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Platform pengembangan proyek ini adalah website (aplikasi berbasis web).
- b. Framework yang digunakan adalah Laravel sebagai backend, serta Blade, Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai frontend.
- c. Basis data yang digunakan adalah MySQL untuk menyimpan seluruh data pengguna, data pendaftaran, data kelas, paket pendaftaran, dan transaksi pembayaran.
- d. Hasil akhir proyek ini berupa aplikasi website untuk mengelola proses penerimaan peserta didik baru, mulai dari registrasi akun, pengisian formulir pendaftaran, verifikasi pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pembayaran.
- e. Sistem memiliki dua jenis pengguna (role), yaitu Admin dan Calon Murid, dengan hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan proses bisnis.
- f. Desain antarmuka pengguna (UI) menggunakan template dashboard admin yang responsif sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel.
- g. Pengelolaan kode sumber (source code) dilakukan menggunakan Git dan GitHub sebagai media version control dan penyimpanan repositori proyek.
- h. Deployment aplikasi dilakukan menggunakan Vercel sebagai layanan hosting aplikasi web dan Clever Cloud sebagai layanan hosting basis data MySQL.
- i. Proyek ini tidak mencakup integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti notifikasi email otomatis, layanan SMS/WhatsApp Gateway, payment gateway, tanda tangan digital, maupun integrasi dengan sistem informasi eksternal lainnya.

1.5. Sistematika Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran mengenai isi dan pembahasan yang terdapat pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan proposal proyek ini adalah sebagai berikut:

a. Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang proyek, perumusan masalah, tujuan proyek, ruang lingkup proyek, luaran yang diharapkan, kontribusi proyek terhadap bidang ilmu, serta sistematika penulisan proposal. Pada bagian latar belakang dijelaskan alasan dan urgensi pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) sebagai solusi untuk mendukung digitalisasi proses penerimaan peserta didik baru.

b. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung pengembangan proyek, seperti konsep sistem informasi, penerimaan peserta didik baru, website, framework Laravel, basis data MySQL, Unified Modeling Language (UML), serta teknologi pendukung lainnya. Selain itu, bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian atau proyek terdahulu yang relevan dengan topik yang diusulkan.

c. Bab 3. Metode

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengembangan proyek, mulai dari tahapan pengumpulan kebutuhan, analisis sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe, implementasi aplikasi, pengujian sistem, hingga deployment aplikasi. Pada bab ini juga dijelaskan teknologi, perangkat lunak, dan alat pendukung yang digunakan selama proses pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk menerima calon peserta didik pada periode tertentu. Proses ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pendaftaran, pengumpulan data calon peserta didik, verifikasi berkas, seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan. PPDB menjadi salah satu kegiatan penting karena berfungsi sebagai gerbang awal dalam pengelolaan peserta didik pada suatu institusi pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, proses PPDB sering kali melibatkan pengelolaan data dalam jumlah besar. Jika masih dilakukan secara manual, berbagai kendala dapat muncul, seperti kesalahan pencatatan data, kehilangan dokumen, proses verifikasi yang memakan waktu, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak institusi pendidikan mulai menerapkan sistem berbasis digital untuk mendukung proses PPDB. Sistem tersebut memungkinkan proses pendaftaran, penyimpanan data, verifikasi, dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi melalui media elektronik. Dengan demikian, proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan dibandingkan dengan metode konvensional.

Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi proses PPDB. Sistem ini dirancang untuk mempermudah calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara daring serta membantu pengelola dalam mengelola data pendaftaran, melakukan verifikasi, mengelola pembayaran, dan menghasilkan laporan administrasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Fokus utama dari sistem PPDB adalah memberikan kemudahan bagi pengguna serta meningkatkan kualitas layanan administrasi. Oleh karena itu, seluruh proses yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, penyimpanan data, dan penyajian informasi dirancang agar dapat berjalan secara sistematis dan mendukung kebutuhan pengelolaan penerimaan peserta didik baru di era digital.

2.2. Calon Peserta Didik

Calon peserta didik merupakan individu yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti proses penerimaan pada lembaga pendidikan. Dalam sistem PPDB berbasis web, calon peserta didik berperan dalam melakukan registrasi akun, pengisian formulir, pengunggahan

dokumen, serta pemantauan status pendaftaran.

Data calon peserta didik yang tersimpan dalam basis data memungkinkan proses pengelolaan menjadi lebih terstruktur dan mudah diverifikasi oleh pihak admin. Integrasi data ini juga meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan (Sari et al., 2021).

2.3. Pendaftaran Peserta Didik Baru

Pendaftaran peserta didik baru adalah proses awal yang dilakukan oleh calon peserta didik untuk mengikuti seleksi masuk ke lembaga pendidikan. Proses ini mencakup pengisian data pribadi, data orang tua, pilihan kelas, serta dokumen pendukung lainnya.

Jika dilakukan secara manual, proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan data dan keterlambatan verifikasi. Sistem informasi PPDB berbasis web hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan proses pendaftaran yang terstruktur, cepat, dan terdokumentasi secara digital (Putri & Ramadhan, 2022).

2.4. Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan layanan digital secara cepat, luas, dan real-time.

Dalam sistem informasi, website menjadi komponen utama karena mampu menyajikan data secara terstruktur dan dapat diakses kapan saja tanpa batasan waktu dan lokasi (Tewuh et al., 2021).

2.5. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah code editor ringan yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena mendukung berbagai bahasa pemrograman serta fitur ekstensi yang lengkap.

Menurut Fauziah et al. (2024), Visual Studio Code mempermudah pengembang dalam membangun struktur aplikasi, mengelola kode, serta mempercepat proses pengembangan sistem berbasis web.

2.6. Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur MVC yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern dengan struktur yang rapi dan modular. Laravel menyediakan fitur routing, ORM, middleware, dan keamanan sistem.

Framework ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena mempermudah pengelolaan database serta mempercepat proses pengembangan aplikasi (Setiawan et al., 2023).

2.7. Blade

Blade adalah templating engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka secara dinamis dengan sintaks yang sederhana.

Blade mendukung layout inheritance dan komponen reusable sehingga memudahkan pengembang dalam membangun tampilan yang konsisten dan terstruktur (Kurniawan & Pratama, 2022).

2.8. Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk membangun antarmuka web yang responsif dan mobile-friendly.

Framework ini menyediakan grid system dan berbagai komponen UI siap pakai sehingga mempercepat proses pengembangan tampilan tanpa harus menulis CSS dari awal (Rahmawati et al., 2023).

2.9. Prototyping

Prototyping adalah metode pengembangan sistem yang membuat model awal sistem untuk diuji sebelum implementasi penuh dilakukan.

Metode ini bersifat iteratif dan memungkinkan perbaikan berdasarkan feedback pengguna sehingga hasil akhir sistem lebih sesuai dengan kebutuhan (Alfonsius et al., 2024).

2.10. PHP

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan berinteraksi dengan database.

PHP banyak digunakan karena sifatnya yang open-source, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan HTML dalam pengembangan sistem berbasis web (Nugroho et al., 2022).

2.11. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan SQL untuk mengelola data seperti insert, update, delete, dan query data. MySQL banyak

digunakan dalam sistem informasi karena ringan, cepat, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman (Hidayat & Saputra, 2021).

2.12. Vercel

Vercel adalah platform cloud deployment yang digunakan untuk melakukan hosting aplikasi web secara otomatis melalui integrasi Git. Vercel mendukung continuous deployment sehingga setiap perubahan kode langsung dapat diakses secara online tanpa konfigurasi server manual (Wijaya et al., 2023).

2.13. Clever Cloud

Clever Cloud adalah platform cloud computing yang menyediakan layanan hosting aplikasi dan database secara managed service. Platform ini membantu pengembang dalam proses deployment, scaling, dan maintenance aplikasi secara otomatis sehingga lebih efisien (Putri et al., 2022).

BAB 3. METODE

3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini adalah metode prototyping. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna, terutama pada tahap awal ketika kebutuhan sistem belum sepenuhnya terdefinisi secara detail.

Dengan menggunakan metode prototyping, pengembang dapat membuat model awal sistem (prototype) untuk menggambarkan tampilan antarmuka serta alur kerja aplikasi. Prototype tersebut kemudian digunakan sebagai media untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pihak terkait, sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap sebelum sistem akhir diimplementasikan.

Pendekatan ini sangat sesuai untuk pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB), karena sistem ini membutuhkan kejelasan dalam alur proses seperti registrasi, pengisian formulir, verifikasi data, hingga pengelolaan pembayaran dan pelaporan. Melalui prototype, validasi terhadap desain dan fungsi sistem dapat dilakukan lebih awal sehingga kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan sistem yang dibangun dapat lebih terjamin.

Melalui siklus pengembangan yang berulang, metode prototyping memberikan fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi yang diperoleh pada setiap iterasi. Hal ini menjadikan metode ini efektif dalam menghasilkan sistem yang lebih matang, relevan, dan sesuai kebutuhan pengguna sebelum implementasi penuh dilakukan. Tahapan-tahapan metode prototyping yang digunakan dalam proyek SIPMB adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Awal

Tahap ini mencakup proses pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem, seperti proses registrasi, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas, pengelolaan paket pendaftaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta dashboard statistik. Tahap ini mencakup proses pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem, seperti proses registrasi, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas, pengelolaan paket pendaftaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta kebutuhan laporan dan dashboard statistik.

2. Pembuatan Prototipe

Berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan, pengembang membuat rancangan awal berupa prototype antarmuka pengguna (UI) menggunakan tools desain. Prototype ini

digunakan untuk menggambarkan tampilan sistem serta alur navigasi secara visual.

3. Evaluasi Prototipe

Berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan, pengembang membuat rancangan awal berupa prototype antarmuka pengguna (UI) menggunakan tools desain. Prototype ini digunakan untuk menggambarkan tampilan sistem serta alur navigasi secara visual.

4. Perbaikan Prototipe

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan terhadap prototype. Perbaikan dapat berupa penyesuaian desain antarmuka, penambahan fitur, maupun penyempurnaan alur proses agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. Pengujian Sistem

Setelah prototype dikembangkan menjadi sistem yang lebih lengkap, dilakukan pengujian terhadap seluruh fitur aplikasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, sesuai kebutuhan, dan bebas dari kesalahan (bug).

6. Penerapan (Implementasi)

Sistem yang telah melalui tahap pengujian kemudian diimplementasikan dalam lingkungan pengguna. Dalam proyek ini, proses deployment dilakukan menggunakan platform cloud Vercel sehingga sistem dapat diakses secara online melalui internet tanpa terbatas perangkat atau lokasi.

7. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem, yaitu melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan (bug) setelah implementasi, serta melakukan pengembangan lanjutan jika diperlukan sesuai kebutuhan pengguna.

Penggunaan metode prototyping memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan sistem secara fleksibel berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko kesalahan dalam perancangan.

3.2. Analisis Kebutuhan

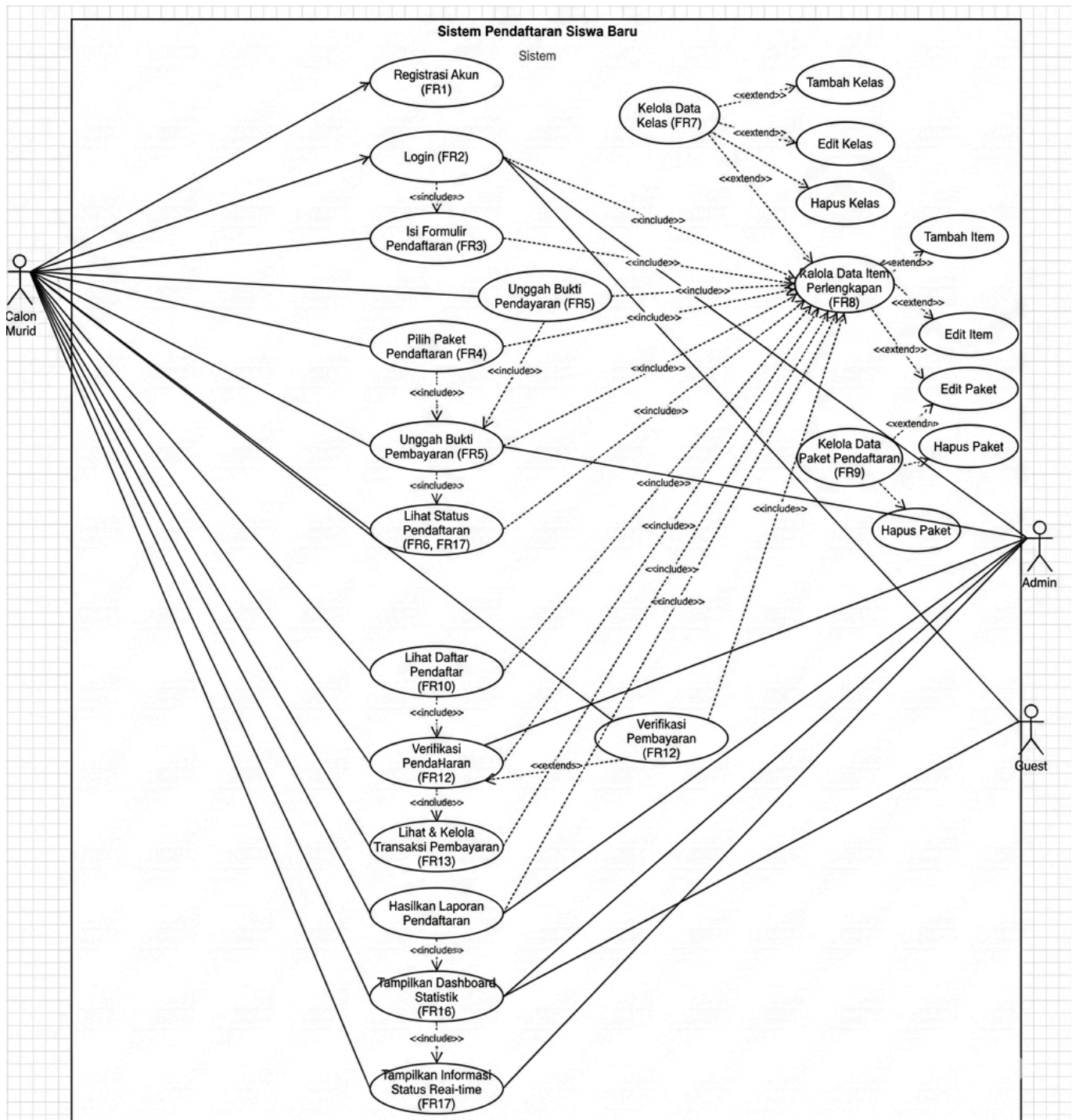
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang telah ditentukan.

Analisis kebutuhan mencakup kebutuhan fungsional, yaitu fitur-fitur yang harus tersedia dalam sistem seperti registrasi pengguna, login, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas dan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi

pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta penyajian laporan dan dashboard statistik.

Hasil dari analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem, baik dari sisi desain antarmuka maupun struktur database, sehingga sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional



Gambar 3.1. Diagram *Use Case* website Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Use case di atas menggambarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh tiga jenis pengguna utama sistem, yaitu Admin dan Calon Murid. Setiap aktor memiliki akses terhadap fitur-fitur tertentu sesuai dengan perannya masing-masing. Berdasarkan diagram tersebut, kebutuhan fungsional sistem dapat dijabarkan sebagai berikut:

- FR1: Sistem dapat digunakan untuk melakukan registrasi akun oleh calon murid.
- FR2: Sistem dapat digunakan untuk melakukan login oleh pengguna terdaftar.
- FR3: Sistem dapat digunakan oleh calon murid untuk mengisi formulir pendaftaran.
- FR4: Sistem dapat digunakan oleh calon murid untuk memilih paket pendaftaran.
- FR5: Sistem dapat digunakan oleh calon murid untuk mengunggah bukti pembayaran.
- FR6: Sistem dapat digunakan oleh calon murid untuk melihat status pendaftaran.
- FR7: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data kelas (tambah, edit, hapus).
- FR8: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data item perlengkapan (tambah, edit, hapus).
- FR9: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data paket pendaftaran (tambah, edit, hapus).
- FR10: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk melihat daftar pendaftar.
- FR11: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk melakukan verifikasi pendaftaran (diterima/ditolak).
- FR12: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk melakukan verifikasi pembayaran (valid/ditolak).
- FR13: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola transaksi pembayaran.
- FR14: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk menghasilkan laporan pendaftaran.
- FR15: Sistem dapat digunakan oleh admin untuk menghasilkan laporan pembayaran.
- FR16: Sistem dapat digunakan untuk menampilkan dashboard statistik pendaftaran.
- FR17: Sistem dapat digunakan untuk menampilkan informasi status pendaftaran secara real-time kepada pengguna.

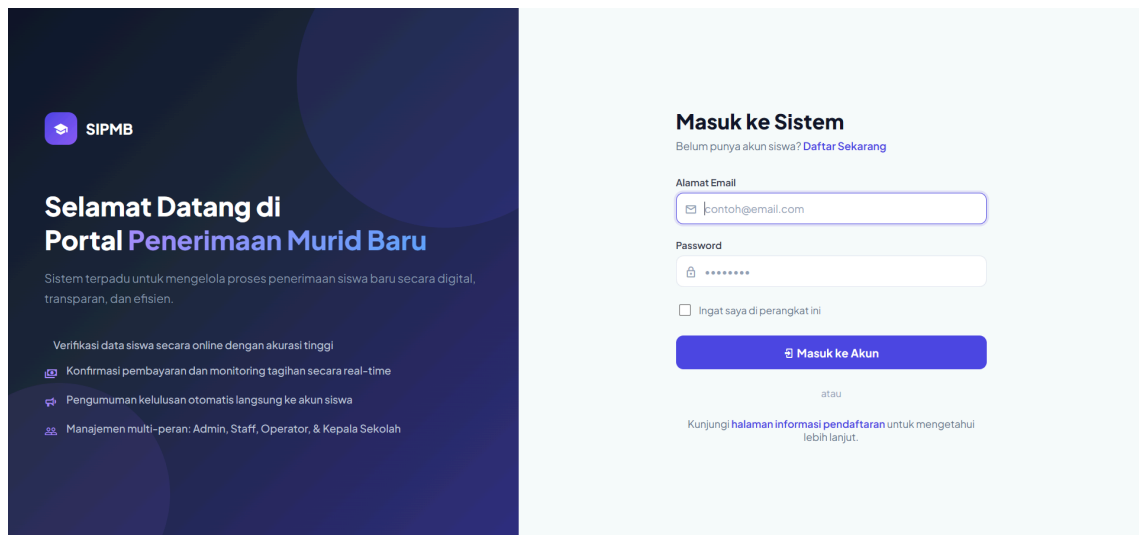
3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka pengguna (UI) merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Desain UI harus dibuat secara intuitif, responsif, mudah digunakan, serta mampu menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur.

Pada Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB), desain antarmuka mencakup beberapa halaman utama sebagai berikut:

1. Halaman Login

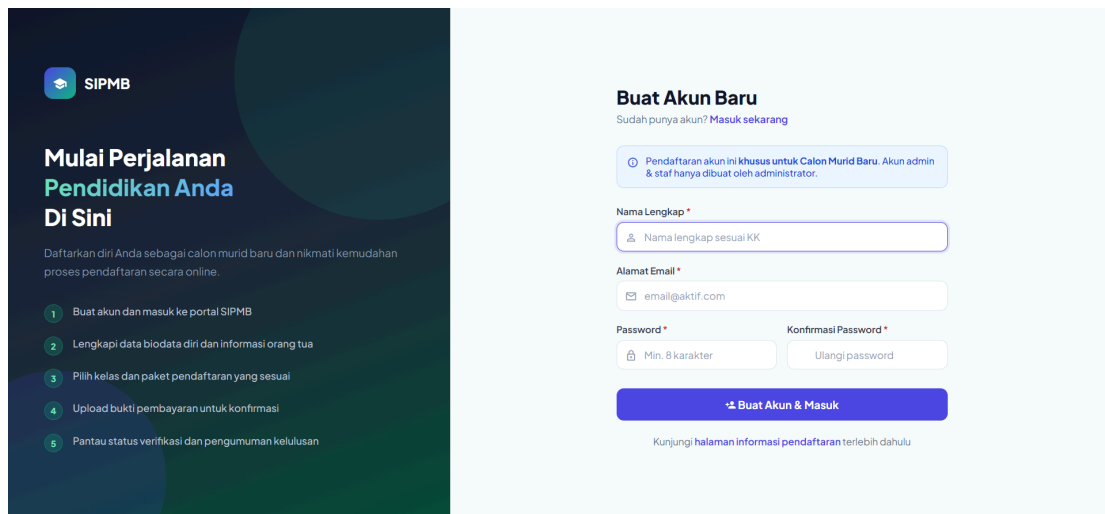
Halaman ini menyediakan form untuk memasukkan email dan password bagi pengguna yang telah terdaftar. Terdapat tombol login untuk mengakses sistem sesuai dengan role pengguna.



Gambar 3.2. Desain antarmuka Login

2. Halaman Registrasi

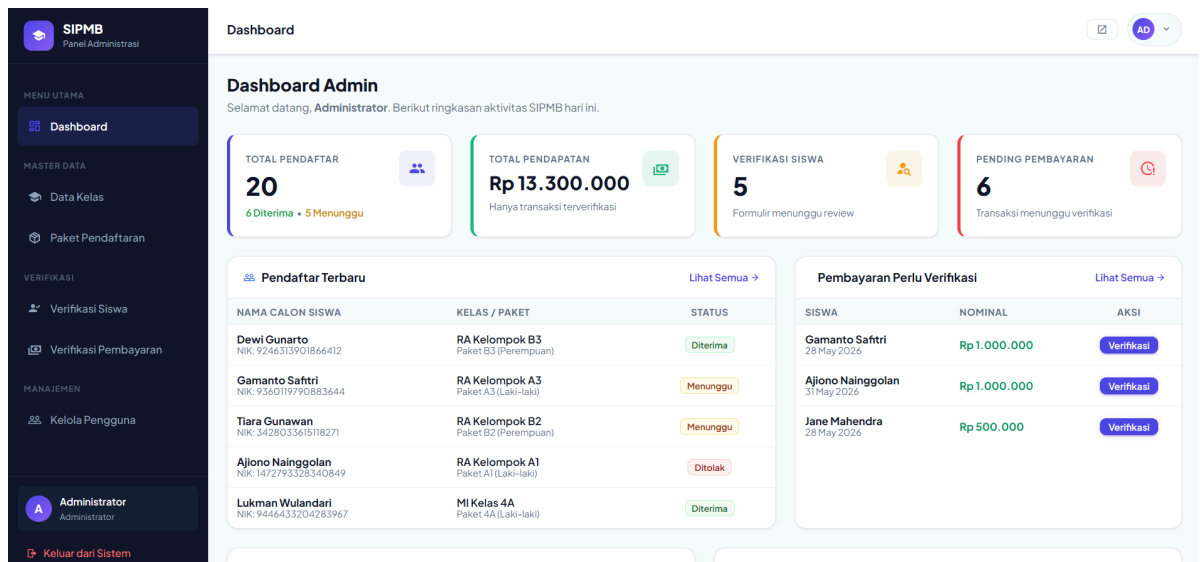
Halaman registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun, pengguna akan ditampilkan formulir data data untuk mendaftarkan akun.



Gambar 3.3 Registrasi

3. Halaman Admin Dashboard

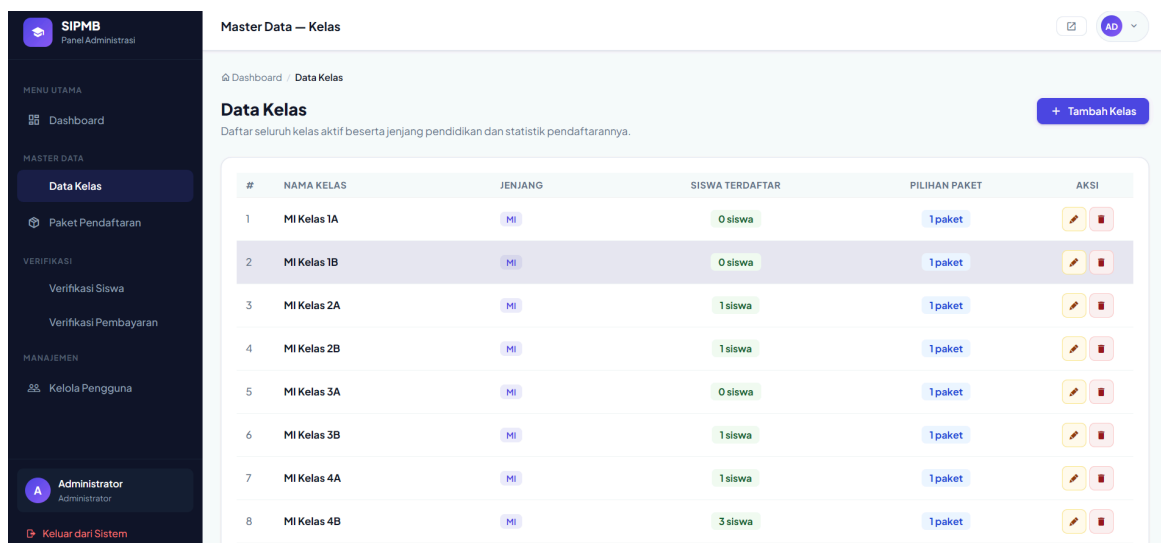
Dashboard admin menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah pendaftar, jumlah diterima, jumlah ditolak, serta total pembayaran. Dashboard juga menampilkan grafik statistik pendaftaran dan pembayaran per periode.



Gambar 3.4 Admin Dashboard

4. Halaman Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kelas seperti tambah, edit, dan hapus data kelas yang tersedia dalam sistem.



Gambar 3.5 Halaman Data Kelas

5. Halaman Tambah Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk tambah data kelas ke dalam sistem.

The screenshot shows the 'Master Data — Kelas' section with the 'Tambah Kelas Baru' (Add New Class) page. The page title is 'Tambah Kelas Baru' and the subtitle is 'Buat ruang kelas dan jenjang pendidikan baru yang akan tersedia untuk pendaftaran siswa.' (Create new class and education level that will be available for student registration). There is a 'Kembali ke Daftar' (Back to List) button. The main form is titled 'Formulir Data Kelas' and contains two input fields: 'Nama Kelas *' (Class Name) with a placeholder 'Contoh: Kelas 1-A' and a note 'Gunakan format yang konsisten, misalnya: Kelas 1-A, Kelas 2-B, dsb.' (Use a consistent format, for example: Class 1-A, Class 2-B, etc.), and 'Jenjang Pendidikan *' (Education Level) with a dropdown menu showing '— Pilih Jenjang Pendidikan —'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Kelas' (Save Class) and 'Batal' (Cancel). The left sidebar shows the 'SIPMB Panel Administrasi' menu with options like 'Dashboard', 'Data Kelas', 'Paket Pendaftaran', 'Verifikasi Siswa', 'Verifikasi Pembayaran', 'Kelola Pengguna', and 'Administrator'. The footer shows '© 2026 SIPMB — Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru. Hak cipta dilindungi.' and 'v1.0.0 • Laravel 13.16.1'.

Gambar 3.6 Halaman Data Kelas

6. Halaman Edit Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk edit data kelas yang sudah ada pada sistem

The screenshot shows the 'Master Data — Kelas' section with the 'Edit Kelas: MI Kelas 1A' page. The page title is 'Edit Kelas: MI Kelas 1A' and the subtitle is 'Perbarui nama kelas dan jenjang pendidikan yang sudah ada.' (Update the class name and education level that already exists). There is a 'Kembali ke Daftar' (Back to List) button. The main form is titled 'Formulir Edit Kelas' and contains two input fields: 'Nama Kelas *' (Class Name) with the value 'MI Kelas 1A' and 'Jenjang Pendidikan *' (Education Level) with the value 'MI — Madrasah Ibtidaiyah'. At the bottom of the form are two buttons: 'Perbarui Kelas' (Update Class) and 'Batal' (Cancel). The left sidebar shows the 'SIPMB Panel Administrasi' menu with options like 'Dashboard', 'Data Kelas', 'Paket Pendaftaran', 'Verifikasi Siswa', 'Verifikasi Pembayaran', 'Kelola Pengguna', and 'Administrator'. The footer shows '© 2026 SIPMB — Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru. Hak cipta dilindungi.' and 'v1.0.0 • Laravel 13.16.1'.

Gambar 3.7 Halaman Data Kelas

7. Halaman Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat mengelola paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

Master Data — Kelas

Dashboard / Data Kelas

Data Kelas
Daftar seluruh kelas aktif beserta jenjang pendidikan dan statistik pendaftarannya.

[+ Tambah Kelas](#)

#	NAMA KELAS	JENJANG	SISWA TERDAFTAR	PILIHAN PAKET	AKSI
1	MI Kelas 1A	MI	0 siswa	1 paket	
2	MI Kelas 1B	MI	0 siswa	1 paket	
3	MI Kelas 2A	MI	1 siswa	1 paket	
4	MI Kelas 2B	MI	1 siswa	1 paket	
5	MI Kelas 3A	MI	0 siswa	1 paket	
6	MI Kelas 3B	MI	1 siswa	1 paket	
7	MI Kelas 4A	MI	1 siswa	1 paket	
8	MI Kelas 4B	MI	3 siswa	1 paket	

Gambar 3.8 Halaman Paket Pendaftaran

8. Halaman Tambah Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat tambah paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

Tambah Paket Pendaftaran Baru
Buat paket pendaftaran baru dengan rincian biaya dan perlengkapan seragam/alat tulis.

[← Kembali ke Daftar](#)

Tambah Paket Pendaftaran Baru
Buat paket pendaftaran baru dengan rincian biaya dan perlengkapan seragam/alat tulis.

Nama Paket

Pilih Kelas Target Gender

Biaya Pendaftaran (Rupiah)

Pilih Perlengkapan yang Diperoleh:
Centang item perlengkapan/seragam yang akan didapatkan siswa saat mendaftar paket ini.

☐ Buku Gambar	☐ Buku Penghubung	☐ Buku Tulis
☐ Dasi	☐ Ikat Pinggang	☐ Kaos Kaki Hitam
☐ Kaos Kaki Pramuka	☐ Kaos Kaki Putih	☐ Kotak Pensil
☐ Penggaris	☐ Pensil Warna	☐ Sepatu Hitam
☐ Sepatu Olahraga	☐ Seragam Batik	☐ Seragam Merah Putih
☐ Seragam Olahraga	☐ Seragam Pramuka	☐ Setangan Leher Pramuka
☐ Tas Sekolah	☐ Topi	

[Simpan Paket Baru](#) [Batal](#)

Gambar 3.9 Halaman Tambah Paket Pendaftaran

9. Halaman Edit Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat edit paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

Edit Paket Pendaftaran
Perbarui rincian paket pendaftaran, biaya, dan pilihan perlengkapan.

Edit Paket Pendaftaran: Paket 1A (Laki-Laki)
Perbarui rincian paket pendaftaran, biaya, dan pilihan perlengkapan.

Nama Paket: Paket 1A (Laki-Laki)

Pilih Kelas: MI Kelas 1A (PM) Target Gender: Laki-laki (L)

Biaya Pendaftaran (Rupiah): Rp 1800000.00

Pilih Perlengkapan yang Diperoleh:
Carilah item perlengkapan/seragam yang akan didapatkan siswa saat mendaftar paket ini.

Buku Gambar	Buku Penghubung	Buku Tulis
Dasi	Ikat Pinggang	Kaos Kaki Hitam
Kaos Kaki Pramuka	Kaos Kaki Putih	Kotak Pensil
Penggaris	Pensil Warna	Sepatu Hitam
Sepatu Olahraga	Seragam Batik	Seragam Merah Putih
Seragam Olahraga	Seragam Pramuka	Setangan Leher Pramuka
Tas Sekolah	Topi	

[Perbarui Paket](#) [Batal](#)

Gambar 3.10 Halaman Edit Paket Pendaftaran

10. Halaman Verifikasi Siswa (Admin)

Halaman ini menampilkan seluruh data calon murid yang telah melakukan pendaftaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.

Verifikasi — Siswa

Verifikasi Calon Murid
Review data formulir pendaftaran calon murid baru dan tentukan kelulusan status pendaftaran.

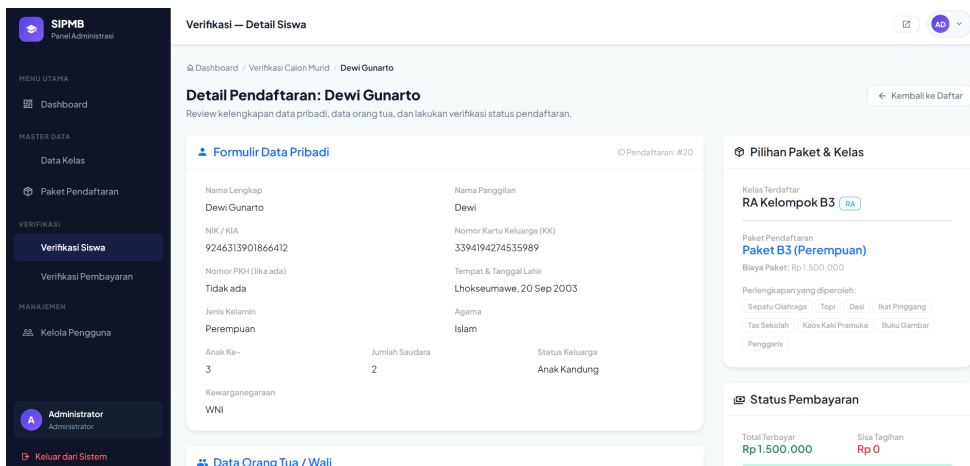
Cari nama, NIK, atau No. KK... -- Semua Status -- [Filter](#) [Reset](#)

#	NAMA CALON SISWA	KELAS / PAKET	GENDER	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	STATUS	TANGGAL DAFTAR	AKSI
1	Dewi Gunarto NIK: 924631901866402	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	Perempuan	Lhokseumawe 20 Sep 2003	Diterima	22/06/2026 14:40	Detail
2	Gamanto Safitri NIK: 9360179790883644	RA Kelompok A3 Paket A3 (Laki-laki)	Laki-Laki	Palembang 28 Sep 1989	Menunggu Verifikasi	22/06/2026 14:40	Detail
3	Tiara Gunawan NIK: 3428033615118271	RA Kelompok B2 Paket B2 (Perempuan)	Perempuan	Tangerang Selatan 03 Feb 1993	Menunggu Verifikasi	22/06/2026 14:40	Detail
4	Ajono Nainggolan NIK: 102791128340849	RA Kelompok A1 Paket A1 (Laki-laki)	Laki-Laki	Pagar Alam 31 Jan 2018	Ditolak	22/06/2026 14:40	Detail
5	Jane Mahendra NIK: 893734721036277	MI Kelas 4B Paket 4B (Perempuan)	Perempuan	Tual 29 Jan 2012	Ditolak	22/06/2026 14:40	Detail
6	Lukman Wulandari NIK: 9446433204283967	MI Kelas 4A Paket 4A (Laki-laki)	Laki-Laki	Administrasi Jakarta Timur 25 Jun 2011	Diterima	22/06/2026 14:40	Detail

Gambar 3.11 Halaman Verifikasi Siswa

11. Halaman Detail Verifikasi Siswa (Admin)

Halaman ini menampilkan detail satu data calon murid yang telah melakukan pendaftaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.



Gambar 3.12 Halaman Detail Verifikasi Siswa

12. Halaman Verifikasi Pembayaran

Halaman ini menampilkan seluruh data pembayaran calon siswa yang telah melakukan pembayaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.

Verifikasi — Pembayaran

Dashboard / Verifikasi Pembayaran

Verifikasi Transaksi Pembayaran
Review pengunggahan bukti bayar dan verifikasi keabsahan transaksi pembayaran pendaftaran.

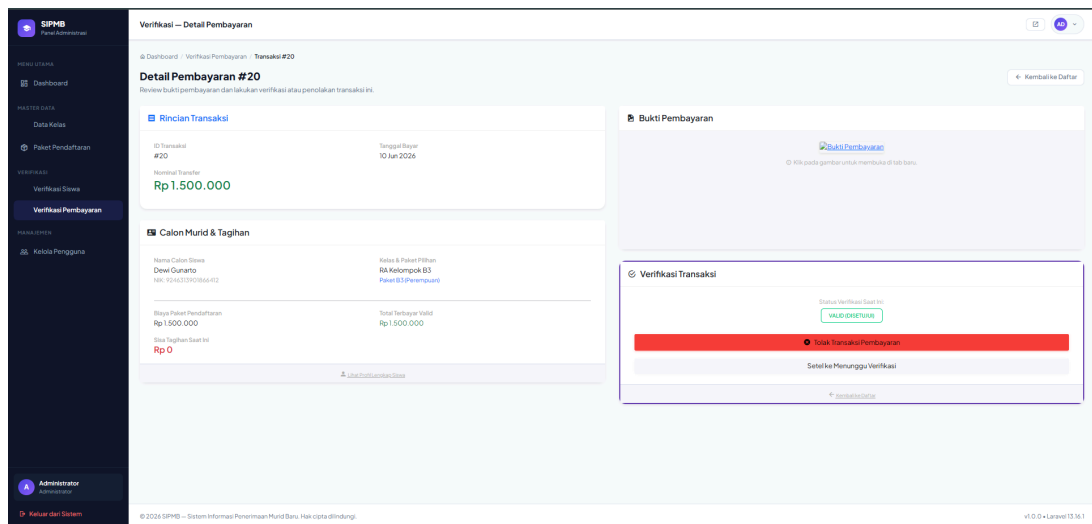
Cari nama calon siswa... -- Semua Status -- [Filter](#) [Reset](#)

#	CALON SISWA	KELAS / PAKET	TANGGAL BAYAR	NOMINAL	BUKTI	STATUS VERIFIKASI	AKSI
1	Dewi Gunarto NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	10/04/2026	Rp 1.500.000		Validasi Diketahui	Detail
2	Gernanto Satrio NIK: 9246313901866412	RA Kelompok A3 Paket A3 (Laki-laki)	28/05/2026	Rp 1.000.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
3	Tara Gunawan NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B2 Paket B2 (Perempuan)	18/06/2026	Rp 1.500.000		Validasi Diketahui	Detail
4	Aljono Nangggolan NIK: 9246313901866412	RA Kelompok A1 Paket A1 (Laki-laki)	31/05/2026	Rp 1.000.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
5	Jane Mahendra NIK: 9246313901866412	RA Kelas 4B Paket 4B (Perempuan)	28/05/2026	Rp 500.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
6	Lukman Wulandari NIK: 9246313901866412	RA Kelas 4A Paket 4A (Laki-laki)	31/05/2026	Rp 1.000.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
7	Dina Sholah NIK: 9246313901866412	RA Kelas 2B Paket 2B (Perempuan)	03/06/2026	Rp 1.000.000		Detail	Detail
8	Nandi Nangga NIK: 9246313901866412	RA Kelas 5A Paket 5A (Laki-laki)	28/05/2026	Rp 1.800.000		Detail	Detail
9	Hafidh Thamin NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	08/06/2026	Rp 1.000.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
10	Alamkara Wibisono NIK: 9246313901866412	RA Kelompok A2 Paket A2 (Laki-laki)	20/06/2026	Rp 1.000.000		Pencatatan Verifikasi	Detail
11	Tata Siregar NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	22/06/2026	Rp 1.500.000		Validasi Diketahui	Detail

Gambar 3.13 Halaman Verifikasi Pembayaran

13. Halaman Detail Verifikasi Pembayaran

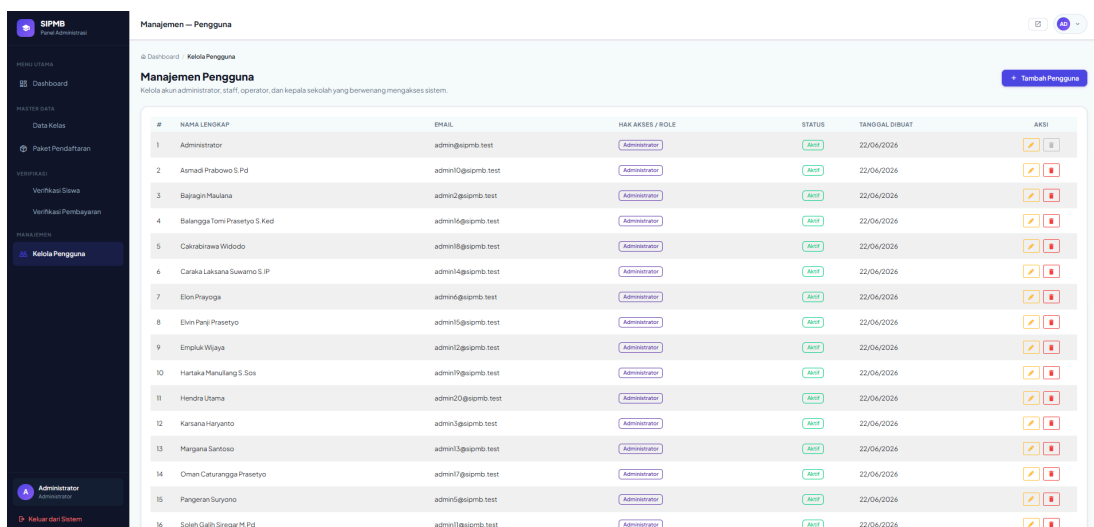
Halaman ini menampilkan satu detail data pembayaran calon siswa yang telah melakukan pembayaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.



Gambar 3.14 Halaman Detail Verifikasi Pembayaran

14. Halaman Kelola Pengguna

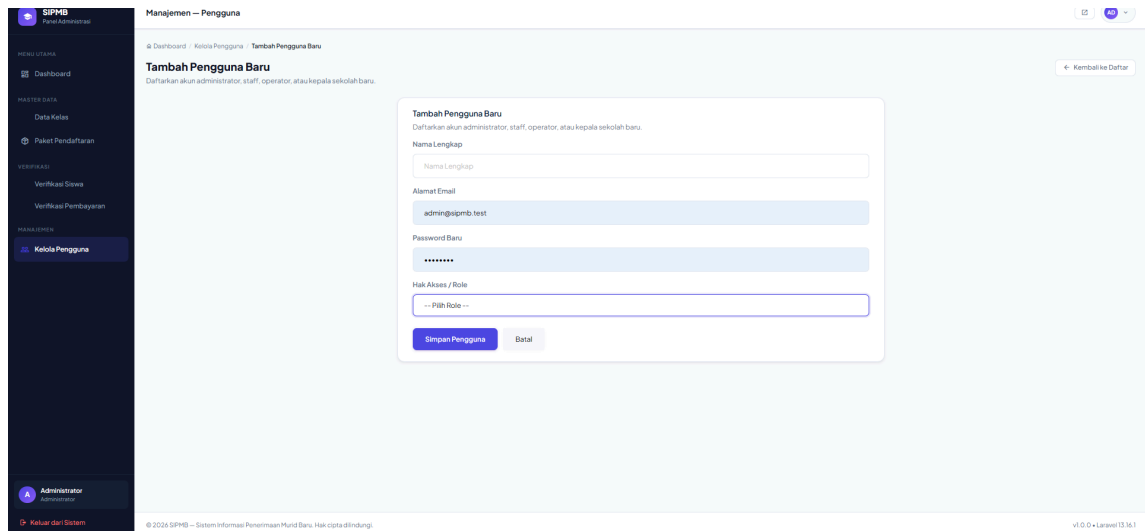
Halaman ini menampilkan data pengguna yang bisa login ke sistem ini.



Gambar 3.15 Halaman Kelola Pengguna

15. Halaman Tambah Pengguna

Halaman ini untuk menambahkan data pengguna yang bisa login ke sistem

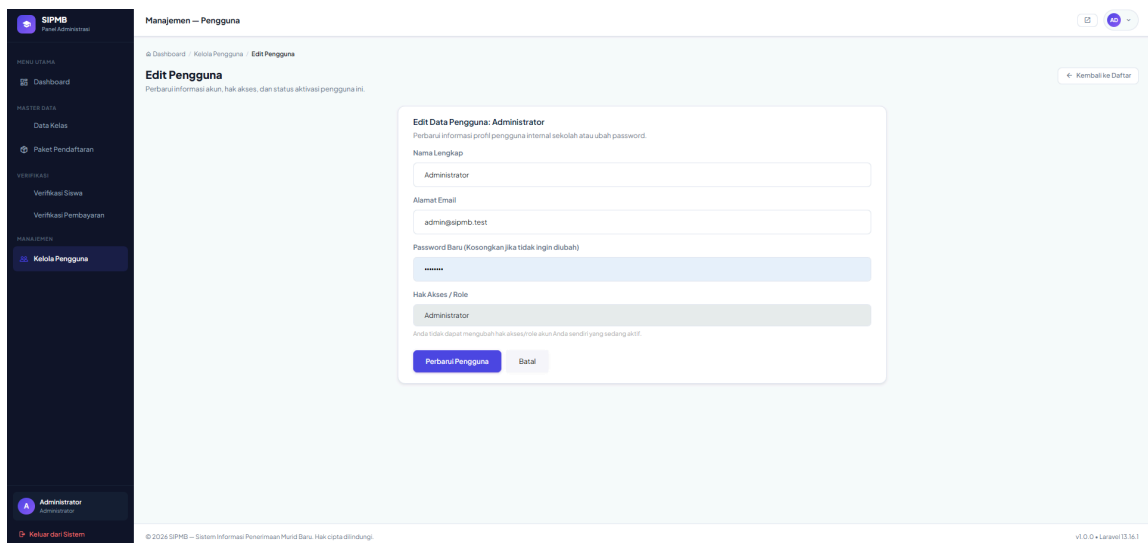


The screenshot displays the 'Tambah Pengguna Baru' (Add New User) page within the SIPMB system. The page is titled 'Manajemen – Pengguna' and includes a breadcrumb trail: 'Dashboard / Kelola Pengguna / Tambah Pengguna Baru'. A 'Kembali ke Daftar' (Back to List) button is located in the top right corner. The main content area features a form titled 'Tambah Pengguna Baru' with the instruction 'Daftarkan akun administrator, staff, operator, atau kepala sekolah baru.' (Register a new account for administrator, staff, operator, or school head). The form contains the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Alamat Email' (Email Address), 'Password Baru' (New Password), and 'Hak Akses / Role' (Access Rights / Role). The 'Role' dropdown is currently set to 'PMB Role'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Pengguna' (Save User) and 'Batal' (Cancel). The left sidebar shows the 'Kelola Pengguna' (Manage Users) menu item selected. The footer includes the copyright notice '© 2024 SIPMB – Sistem Informasi Penemuan Murni Baru. Hak cipta dilindungi.' and the version information 'v1.0.0 • Lurusel 13.16.1'.

Gambar 3.16 Halaman Tambah Pengguna

16. Halaman Edit Pengguna

Halaman ini untuk mengedit data pengguna yang bisa login ke sistem ini.

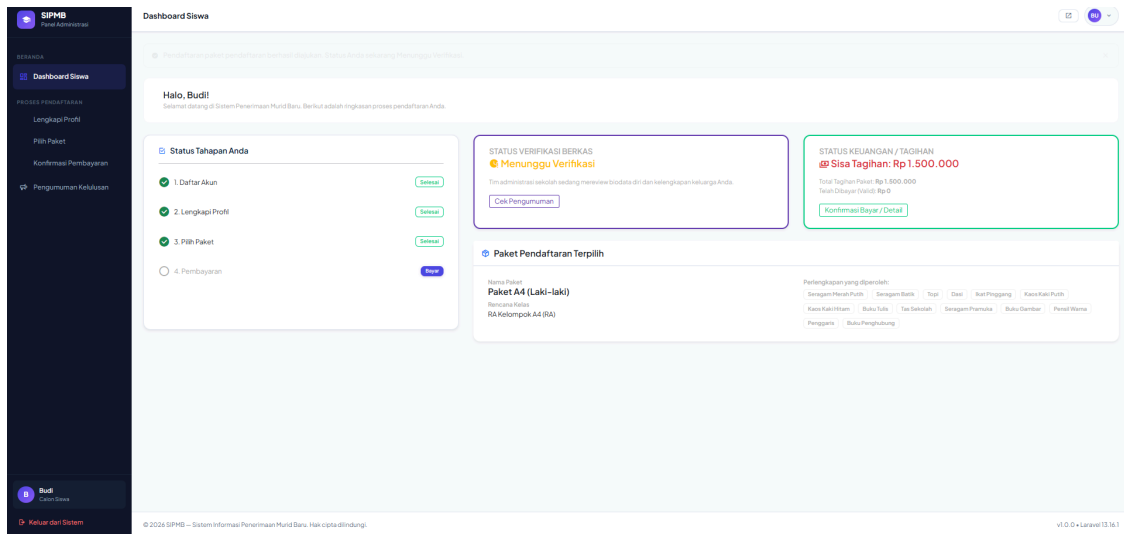


The screenshot displays the 'Edit Pengguna' (Edit User) page within the SIPMB system. The page is titled 'Manajemen – Pengguna' and includes a breadcrumb trail: 'Dashboard / Kelola Pengguna / Edit Pengguna'. A 'Kembali ke Daftar' (Back to List) button is located in the top right corner. The main content area features a form titled 'Edit Data Pengguna: Administrator' with the instruction 'Perbarui informasi profil pengguna internal sekolah atau ubah password.' (Update the internal school user profile information or change password). The form contains the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Alamat Email' (Email Address), 'Password Baru (Kosongkan jika tidak ingin diubah)' (New Password (Leave empty if you don't want to change)), and 'Hak Akses / Role' (Access Rights / Role). The 'Role' dropdown is currently set to 'Administrator'. At the bottom of the form are two buttons: 'Perbarui Pengguna' (Update User) and 'Batal' (Cancel). The left sidebar shows the 'Kelola Pengguna' (Manage Users) menu item selected. The footer includes the copyright notice '© 2024 SIPMB – Sistem Informasi Penemuan Murni Baru. Hak cipta dilindungi.' and the version information 'v1.0.0 • Lurusel 13.16.1'.

Gambar 3.17 Halaman Edit Pengguna

17. Halaman Dashboard Siswa

Halaman ini siswa bisa melihat status pendaftaran proses nya telah sampai mana. Terus disini juga ada menu shortcut ke sesuai proses pendaftaran



Gambar 3.18 Halaman Dashboard Siswa

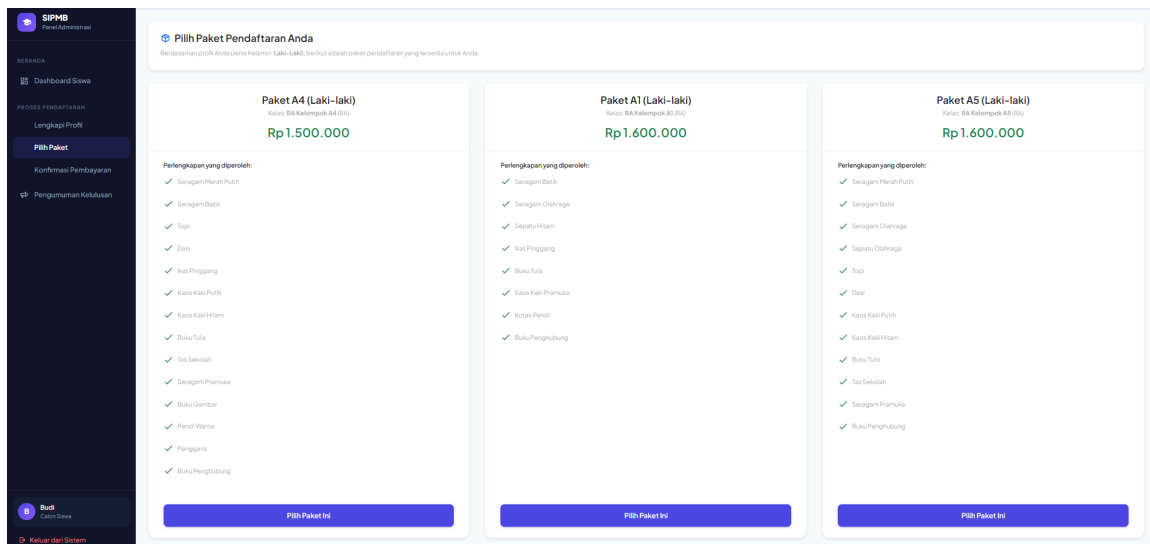
18. halaman Formulir Pendaftaran Siswa

Halaman ini bisa wali murid atau calon siswa mengisi banyak data pribadi dan data orang tua nya untuk di inputkan ke pendaftaran

Gambar 3.19 halaman Formulir Pendaftaran Siswa

19. halaman Pilih Paket Pendaftaran

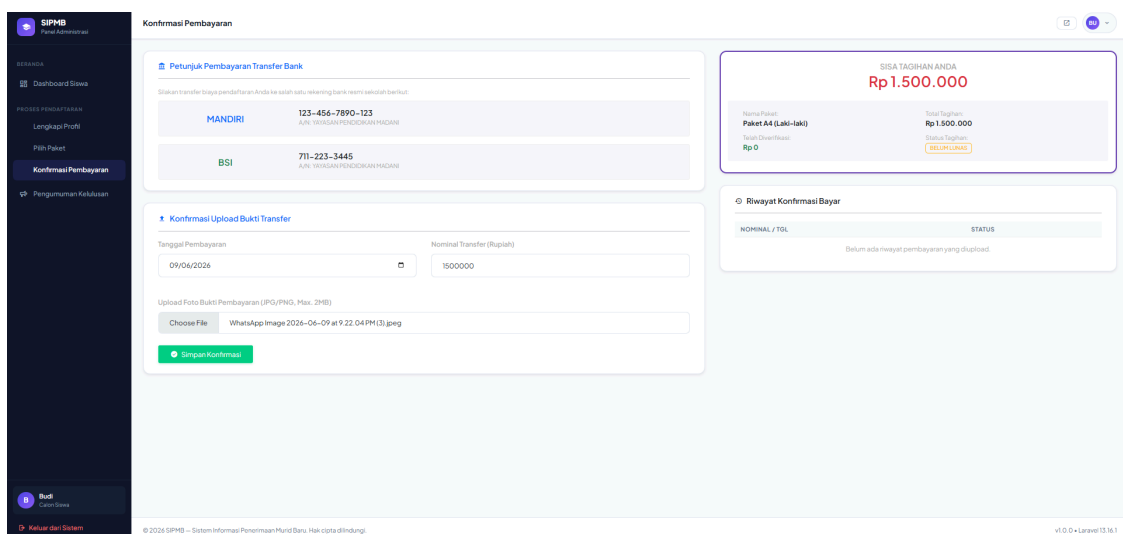
Halaman ini siswa bisa lihat dan memilih paket pendaftaran yang ingin dia pilih pada pendaftaran ini



Gambar 3.20 halaman Pilih Paket Pendaftaran

20. halaman Konfirmasi Pembayaran

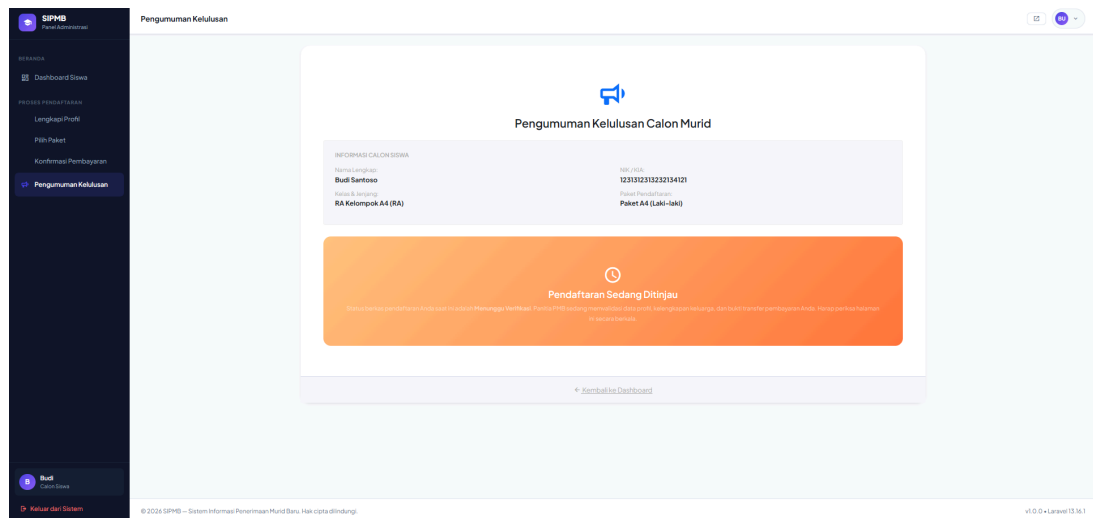
Halaman ini siswa bisa membayar tagihan pembayaran yang tersedia.



Gambar 3.21 halaman Konfirmasi Pembayaran

21. Halaman Pengumuman

Halaman ini siswa bisa melihat pengumuman sistem



Gambar 3.22 Halaman Pengumuman

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Teknologi

Dalam pengembangan proyek Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB), teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan kebutuhan sistem serta kesesuaian dengan proses pengembangan aplikasi berbasis web. Teknologi yang digunakan mencakup framework, bahasa pemrograman, basis data, hingga tools pendukung pengembangan dan deployment.

Berikut adalah teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem: Dalam pengembangan proyek Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB), teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan kebutuhan sistem serta kesesuaian dengan proses pengembangan aplikasi berbasis web. Teknologi yang digunakan mencakup framework, bahasa pemrograman, basis data, hingga tools pendukung pengembangan dan deployment.

Berikut adalah teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem.

No	Komponen	Teknologi	Keterangan
1	Framework	Laravel	Framework PHP berbasis arsitektur MVC untuk pengembangan aplikasi web
2	Bahasa Pemrograman	PHP, HTML, CSS, JavaScript	Digunakan untuk pengembangan logika backend dan tampilan frontend
3	Basis Data	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional untuk penyimpanan data sistem
4	Template Engine	Blade	Digunakan untuk membangun tampilan dinamis pada Laravel
5	UI Framework	Bootstrap	Framework CSS untuk membangun tampilan responsif dan modern
6	Package Manager	Composer	Digunakan untuk mengelola dependensi pada Laravel
7	Text Editor	Visual Studio Code	Editor kode sumber yang ringan dan mendukung pengembangan web
8	Version Control	Git	Digunakan untuk mengelola versi dan perkembangan kode program

9	Repository Hosting	GitHub	Platform untuk menyimpan dan mengelola source code secara online
10	Web Server Lokal	XAMPP	Digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal
11	Visualisasi Data	Chart.js	Digunakan untuk menampilkan grafik statistik pendaftaran dan pembayaran
12	Frontend Build Tool	Vite	Build tool modern untuk kompilasi asset frontend Laravel
13	Starter Kit Auth	Laravel Breeze	Paket autentikasi sederhana untuk login dan registrasi sistem
14	Deployment	Vercel	Platform cloud untuk deployment aplikasi agar dapat diakses online
15	Database Hosting	Clever Cloud	Layanan cloud untuk hosting database MySQL secara online

4.2. Fitur Aplikasi

Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) memiliki berbagai fitur utama yang mendukung proses penerimaan peserta didik baru secara digital. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi calon murid maupun admin dalam mengakses, mengelola, dan memantau seluruh proses pendaftaran. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan:

1. Registrasi Pengguna

Pengguna dapat membuat akun calon murid secara mandiri melalui halaman registrasi. Data yang dimasukkan meliputi nama lengkap, email, dan password.

2. Login dan Logout

Setelah registrasi, pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang terdaftar. Sistem akan mengelola sesi pengguna serta menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi secara aman.

3. Dashboard

- Admin dapat melihat ringkasan informasi penting seperti jumlah pendaftar, jumlah diterima, jumlah ditolak, serta total pembayaran. Dashboard juga menampilkan grafik statistik pendaftaran dan pembayaran.
- Calon murid dapat melihat status pendaftaran, status pembayaran, serta progres tahapan pendaftaran yang sedang berjalan.

4. Data Kelas

Fitur ini digunakan untuk mengelola data kelas yang tersedia dalam sistem, termasuk tambah, edit, dan hapus data kelas.

5. Paket Pendaftaran

Fitur ini digunakan untuk mengelola paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan pada setiap paket.

6. Verifikasi Pendaftaran

Admin dapat melihat seluruh data calon murid yang telah melakukan pendaftaran dan melakukan proses verifikasi dengan status diterima atau ditolak.

7. Detail Pendaftaran

Fitur ini menampilkan detail lengkap data calon murid yang telah mendaftar, termasuk data pribadi dan data orang tua.

8. Verifikasi Pembayaran

Admin dapat melihat dan memverifikasi bukti pembayaran yang telah diunggah oleh calon murid dengan status valid atau ditolak.

9. Kelola Pengguna

Fitur ini digunakan untuk mengelola data pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem.

10. Formulir Pendaftaran

Calon murid atau wali murid mengisi data lengkap berupa data pribadi dan data orang tua untuk proses pendaftaran.

11. Pilih Paket Pendaftaran

Calon murid dapat melihat dan memilih paket pendaftaran sesuai dengan kelas yang dituju.

12. Konfirmasi Pembayaran

Calon murid melakukan unggah bukti pembayaran sesuai tagihan yang telah ditentukan.

13. Pengumuman

Sistem menampilkan informasi atau pengumuman terkait proses penerimaan peserta didik baru.

4.3. Repositori

Link Repositori: https://github.com/fransiskaab/SPMB_Web.git

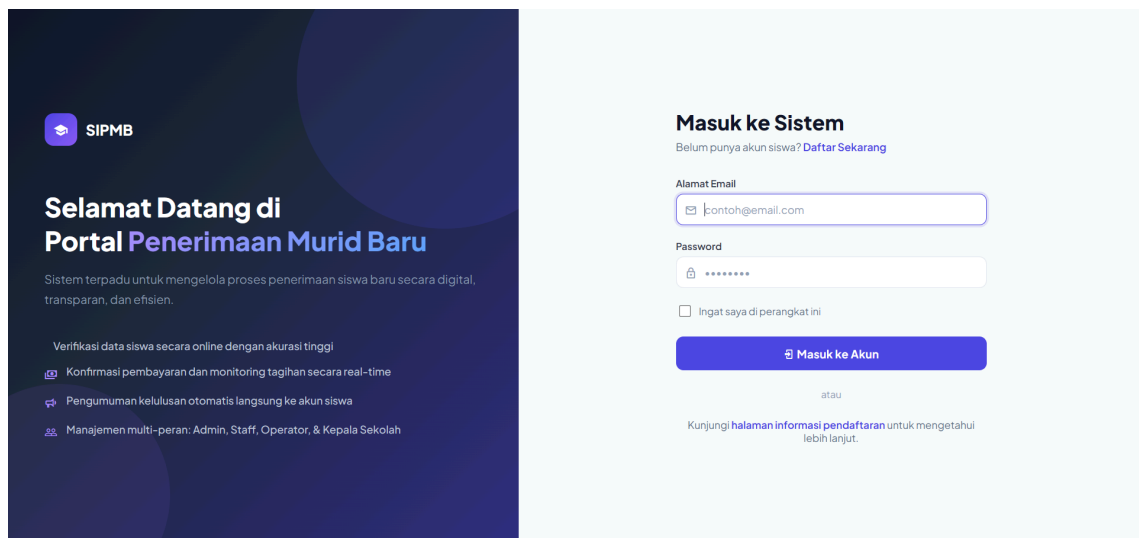
Nama Anggota	Web (Code)	Laporan
Fransiska Agustina Bunjamin	Dashboard admin, authentication, authorization, layout system, pagination, animation (AOS), deployment	Kebutuhan fungsional (use case), metode pengembangan, fitur aplikasi
Sheila Aqrianggita Rolanda	Login & register system, edit data (kelas, paket, pengguna), detail data (pendaftaran & pembayaran), add data (kelas, paket, pengguna)	Tinjauan pustaka, analisis desain UI, daftar pustaka, PPT presentasi
Nayla Putri Fadila	CRUD pendaftaran siswa, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, user profile, user dashboard	Ringkasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, kesimpulan & saran

4. 4. Antarmuka

Tampilkan semua antarmuka dari aplikasi yang sudah dikembangkan. Lengkapi antarmuka dengan penjelasan per antarmuka. Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi:

1. Halaman Login

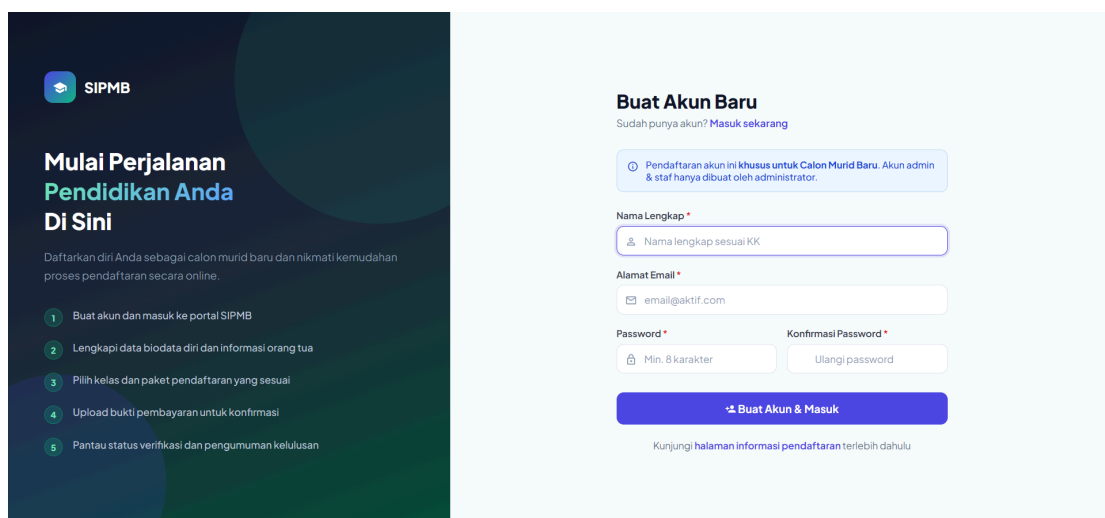
Halaman ini menyediakan form untuk memasukkan email dan password bagi pengguna yang telah terdaftar. Terdapat tombol login untuk mengakses sistem sesuai dengan role pengguna.



Gambar 3.2. Desain antarmuka Login

2. Halaman Registrasi

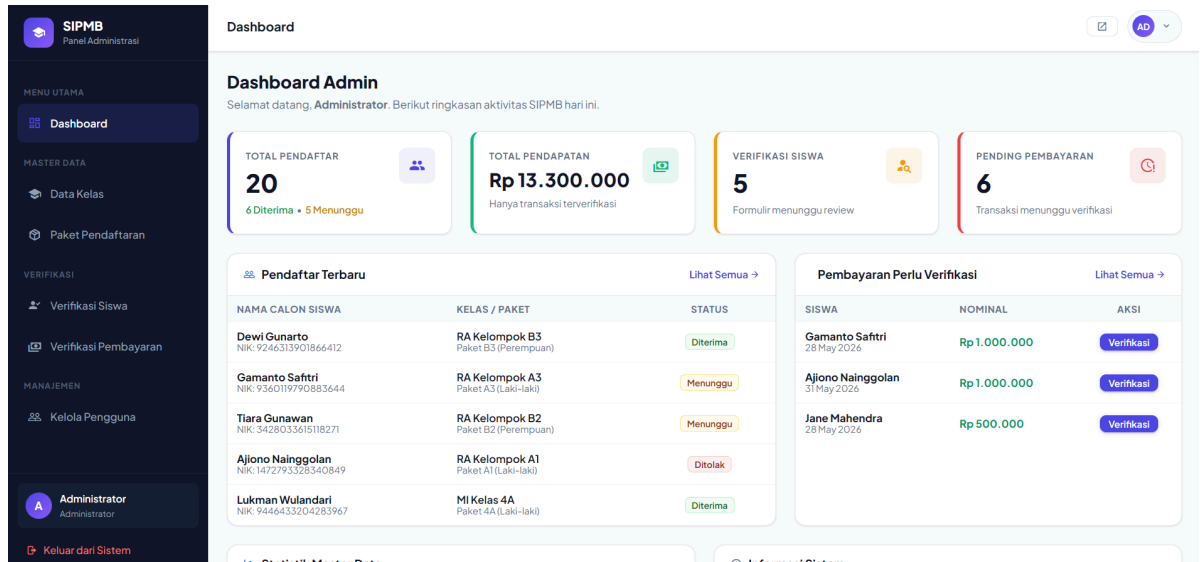
Halaman registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun, pengguna akan ditampilkan formulir data data untuk mendaftarkan akun.



Gambar 3.3 Registrasi

3. Halaman Admin Dashboard

Dashboard admin menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah pendaftar, jumlah diterima, jumlah ditolak, serta total pembayaran. Dashboard juga menampilkan grafik statistik pendaftaran dan pembayaran per periode.



Gambar 3.4 Admin Dashboard

4. Halaman Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kelas seperti tambah, edit, dan hapus data kelas yang tersedia dalam sistem.

The Data Kelas page allows administrators to manage the list of classes. It includes a sidebar with navigation options and a main content area with a table of classes and a button to add new classes.

Data Kelas
Daftar seluruh kelas aktif beserta jenjang pendidikan dan statistik pendaftarannya.

Table:

#	NAMA KELAS	JENJANG	SISWA TERDAFTAR	PILIHAN PAKET	AKSI
1	MI Kelas 1A	MI	0 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
2	MI Kelas 1B	MI	0 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
3	MI Kelas 2A	MI	1 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
4	MI Kelas 2B	MI	1 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
5	MI Kelas 3A	MI	0 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
6	MI Kelas 3B	MI	1 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
7	MI Kelas 4A	MI	1 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]
8	MI Kelas 4B	MI	3 siswa	1 paket	[Edit] [Hapus]

Gambar 3.5 Halaman Data Kelas

5. Halaman Tambah Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk tambah data kelas ke dalam sistem.

The screenshot displays the 'Master Data — Kelas' section of the SIPMB Admin Panel. The left sidebar contains a menu with 'Data Kelas' highlighted. The main content area is titled 'Tambah Kelas Baru' and includes a description: 'Buat ruang kelas dan jenjang pendidikan baru yang akan tersedia untuk pendaftaran siswa.' A 'Kembali ke Daftar' button is in the top right. The 'Formulir Data Kelas' form has two fields: 'Nama Kelas' with a placeholder 'Contoh: Kelas 1-A' and a note 'Gunakan format yang konsisten, misalnya: Kelas 1-A, Kelas 2-B, dsb.', and 'Jenjang Pendidikan' with a dropdown menu showing '— Pilih Jenjang Pendidikan —'. At the bottom are 'Simpan Kelas' and 'Batal' buttons. The footer shows '© 2026 SIPMB — Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru. Hak cipta dilindungi.' and 'v1.0.0 • Laravel 13.16.1'.

Gambar 3.6 Halaman Data Kelas

6. Halaman Edit Data Kelas (Admin)

Halaman ini digunakan untuk edit data kelas yang sudah ada pada sistem

The screenshot displays the 'Master Data — Kelas' section of the SIPMB Admin Panel, specifically the 'Edit Kelas: MI Kelas 1A' page. The left sidebar shows 'Data Kelas' highlighted. The main content area is titled 'Edit Kelas: MI Kelas 1A' and includes a description: 'Perbarui nama kelas dan jenjang pendidikan yang sudah ada.' A 'Kembali ke Daftar' button is in the top right. The 'Formulir Edit Kelas' form has two fields: 'Nama Kelas' with the value 'MI Kelas 1A' and 'Jenjang Pendidikan' with the value 'MI — Madrasah Ibtidaiyah'. At the bottom are 'Perbarui Kelas' and 'Batal' buttons. The footer shows '© 2026 SIPMB — Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru. Hak cipta dilindungi.' and 'v1.0.0 • Laravel 13.16.1'.

Gambar 3.7 Halaman Data Kelas

7. Halaman Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat mengelola paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

SIPMB
Panel Administrasi

MENU UTAMA
Dashboard

MASTER DATA
Data Kelas

VERIFIKASI
Verifikasi Siswa
Verifikasi Pembayaran

MANAJEMEN
Kelola Pengguna

Administrator
Administrator

Keluar dari Sistem

Master Data — Kelas

Dashboard / Data Kelas

Data Kelas
Daftar seluruh kelas aktif beserta jenjang pendidikan dan statistik pendaftarannya.

+ Tambah Kelas

#	NAMA KELAS	JENJANG	SISWA TERDAFTAR	PILIHAN PAKET	AKSI
1	MI Kelas 1A	MI	0 siswa	1 paket	
2	MI Kelas 1B	MI	0 siswa	1 paket	
3	MI Kelas 2A	MI	1 siswa	1 paket	
4	MI Kelas 2B	MI	1 siswa	1 paket	
5	MI Kelas 3A	MI	0 siswa	1 paket	
6	MI Kelas 3B	MI	1 siswa	1 paket	
7	MI Kelas 4A	MI	1 siswa	1 paket	
8	MI Kelas 4B	MI	3 siswa	1 paket	

Gambar 3.8 Halaman Paket Pendaftaran

8. Halaman Tambah Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat tambah paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

SIPMB
Panel Administrasi

MENU UTAMA
Dashboard

MASTER DATA
Data Kelas

VERIFIKASI
Verifikasi Siswa
Verifikasi Pembayaran

MANAJEMEN
Kelola Pengguna

Administrator
Administrator

Keluar dari Sistem

Tambah Paket Pendaftaran Baru
Buat paket pendaftaran baru dengan rincian biaya dan perlengkapan seragam/alat tulis.

Kembali ke Daftar

Tambah Paket Pendaftaran Baru
Buat paket pendaftaran baru dengan rincian biaya dan perlengkapan seragam/alat tulis.

Nama Paket
Contoh: Paket A (Raudhatul Athfal)

Pilih Kelas
-- Pilih Kelas --

Target Gender
-- Pilih Gender --

Biaya Pendaftaran (Rupiah)
Rp Contoh: 1500000

Pilih Perlengkapan yang Diperoleh:
Contoh item perlengkapan/seragam yang akan didapatkan siswa saat mendaftar paket ini.

Buku Gambar	Buku Penghubung	Buku Tulis
Dasi	Ikat Pinggang	Kaos Kaki Hitam
Kaos Kaki Pramuka	Kaos Kaki Putih	Kotak Pensil
Penggaris	Pensil Warna	Sepatu Hitam
Sepatu Olahraga	Seragam Batik	Seragam Merah Putih
Seragam Olahraga	Seragam Pramuka	Setangan Leher Pramuka
Tas Sekolah	Topi	

Simpan Data

Gambar 3.9 Halaman Tambah Paket Pendaftaran

9. Halaman Edit Paket Pendaftaran (Admin)

Pada halaman ini admin dapat edit paket pendaftaran berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan nominal biaya, serta menentukan item perlengkapan dalam setiap paket.

Edit Paket Pendaftaran
Perbarui rincian paket pendaftaran, biaya, dan pilihan perlengkapan.

Edit Paket Pendaftaran: Paket 1A (Laki-Laki)
Perbarui rincian paket pendaftaran, biaya, dan pilihan perlengkapan.

Nama Paket:

Pilih Kelas: Target Gender:

Biaya Pendaftaran (Rupiah):

Pilih Perlengkapan yang Diperoleh:

Carilah item perlengkapan/seragam yang akan didaftarkan siswa saat mendaftar paket ini.

Buku Gambar	Buku Penghubung	Buku Tulis
Dasi	Ikut Pinggang	Kaos Kaki Hitam
Kaos Kaki Pramuka	Kaos Kaki Putih	Kotak Pensil
Penggaris	Pensil Warna	Sepatu Hitam
Sepatu Olahraga	Seragam Batik	Seragam Merah Putih
Seragam Olahraga	Seragam Pramuka	Setangan Leher Pramuka
Tas Sekolah	Topi	

[Perbarui Paket](#) [Batal](#)

Gambar 3.10 Halaman Edit Paket Pendaftaran

10. Halaman Verifikasi Siswa (Admin)

Halaman ini menampilkan seluruh data calon murid yang telah melakukan pendaftaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.

Verifikasi — Siswa

Dashboard / Verifikasi Calon Murid

Verifikasi Calon Murid
Review data formulir pendaftaran calon murid baru dan tentukan kelulusan status pendaftaran.

Cari nama, NIK, atau No. KK... -- Semua Status --

#	NAMA CALON SISWA	KELAS / PAKET	GENDER	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	STATUS	TANGGAL DAFTAR	AKSI
1	Dewi Gunarto NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	Perempuan	Lhokseumawe 20 Sep 2003	Diterima	22/06/2026 14:40	Detail
2	Gamanto Safitri NIK: 9360109790885644	RA Kelompok A3 Paket A3 (Laki-laki)	Laki-Laki	Palembang 28 Sep 1992	Menunggu Verifikasi	22/06/2026 14:40	Detail
3	Tiara Gunawan NIK: 342803345118271	RA Kelompok B2 Paket B2 (Perempuan)	Perempuan	Tangerang Selatan 03 Feb 1993	Menunggu Verifikasi	22/06/2026 14:40	Detail
4	Ajiono Nainggolan NIK: 1472793328340849	RA Kelompok A1 Paket A1 (Laki-laki)	Laki-Laki	Pagar Alam 31 Jan 2016	Ditolak	22/06/2026 14:40	Detail
5	Jane Mahendra NIK: 8931347212056277	MI Kelas 4B Paket 4B (Perempuan)	Perempuan	Tual 29 Jan 2012	Ditolak	22/06/2026 14:40	Detail
6	Lukman Wulandari NIK: 9464433204283967	MI Kelas 4A Paket 4A (Laki-laki)	Laki-Laki	Administrasi Jakarta Timur 25 Jun 2011	Diterima	22/06/2026 14:40	Detail

Gambar 3.11 Halaman Verifikasi Siswa

11. Halaman Detail Verifikasi Siswa (Admin)

Halaman ini menampilkan detail satu data calon murid yang telah melakukan pendaftaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.

SIPMB

Panel Administrasi

Menu Utama

Dashboard

Master Data

Data Kelas

Paket Pendaftaran

Verifikasi

Verifikasi Siswa

Verifikasi Pembayaran

Manajemen

Kelola Pengguna

Administrator

Administrator

Keluar dari Sistem

Verifikasi — Detail Siswa

Dashboard / Verifikasi Calon Murid / Dewi Gunarto

Detail Pendaftaran: Dewi Gunarto

Review kelengkapan data pribadi, data orang tua, dan lakukan verifikasi status pendaftaran.

Kembali ke Daftar

Formulir Data Pribadi

ID Pendaftaran: #20

Nama Lengkap

Dewi Gunarto

Nama Panggilan

Dewi

NIK / KIA

9246313901866412

Nomor Kartu Keluarga (KK)

3394194274535989

Nomor PKH (Jika ada)

Tidak ada

Tempat & Tanggal Lahir

Lhokseumawe, 20 Sep 2003

Jenis Kelamin

Perempuan

Agama

Islam

Anak Ke-

3

Jumlah Saudara

2

Status Keluarga

Anak Kandung

Kewarganegaraan

WNI

Pilihan Paket & Kelas

Kelas Pendaftaran

RA Kelompok B3

Paket Pendaftaran

Paket B3 (Perempuan)

Biaya Paket: Rp 1.500.000

Perlengkapan yang diperoleh:

Sepatu Olahraga

Topi

Dasi

Isat Pinggang

Tas Sekolah

Kaos Kaki Pramuka

Buku Gambar

Penggaris

Status Pembayaran

Total Terbayar

Rp 1.500.000

Sisa Tagihan

Rp 0

Data Orang Tua / Wali

Gambar 3.12 Halaman Detail Verifikasi Siswa

12. Halaman Verifikasi Pembayaran

Halaman ini menampilkan seluruh data pembayaran calon siswa yang telah melakukan pembayaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.

SIPMB

Panel Administrasi

Menu Utama

Dashboard

Master Data

Data Kelas

Paket Pendaftaran

Verifikasi

Verifikasi Siswa

Verifikasi Pembayaran

Manajemen

Kelola Pengguna

Administrator

Administrator

Keluar dari Sistem

Verifikasi — Pembayaran

Dashboard / Verifikasi Pembayaran

Verifikasi Transaksi Pembayaran

Review pengunggahan bukti bayar dan verifikasi keabsahan transaksi pembayaran pendaftaran.

Cari nama calon siswa...

-- Semua Status --

Filter

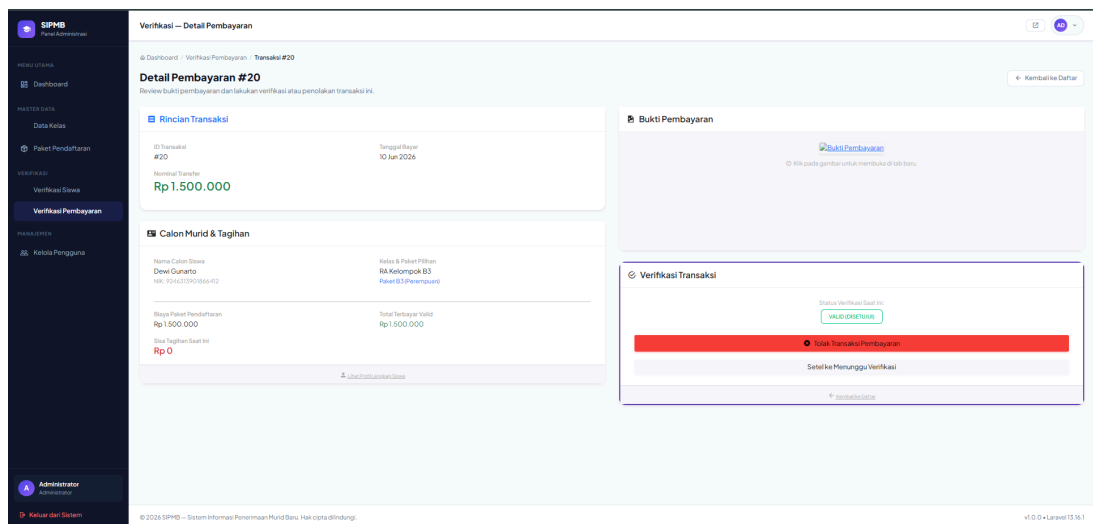
Reset

#	CALON SISWA	KELAS / PAKET	TANGGAL BAYAR	NOMINAL	BUKTI	STATUS VERIFIKASI	AKSI
1	Dewi Gunarto NIK: 9246313901866412	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	10/06/2026	Rp 1.500.000		Valid (Download)	
2	Gernanto Setiyo NIK: 1010271970383644	RA Kelompok A1 Paket A1 (Laki-laki)	28/05/2026	Rp 1.000.000		Pemunggalan Verifikasi	
3	Tara Gunawan NIK: 342803320518271	RA Kelompok B2 Paket B2 (Perempuan)	18/04/2026	Rp 1.500.000		Valid (Download)	
4	Ajono Nanggolan NIK: 1072792333343849	RA Kelompok A1 Paket A1 (Laki-laki)	31/05/2026	Rp 1.000.000		Pemunggalan Verifikasi	
5	Jane Mahendra NIK: 0121047232058277	MI Kelas 4B Paket B3 (Perempuan)	28/05/2026	Rp 500.000		Pemunggalan Verifikasi	
6	Lukman Wulandari NIK: 10482222222222987	MI Kelas 4A Paket B3 (Laki-laki)	31/05/2026	Rp 1.000.000		Pemunggalan Verifikasi	
7	Dina Sholahang NIK: 10179797979797979	MI Kelas 2B Paket B3 (Perempuan)	03/04/2026	Rp 1.000.000		Diambil	
8	Nandi Namaga NIK: 1010271970383644	MI Kelas 5A Paket B3 (Laki-laki)	24/05/2026	Rp 1.800.000		Diambil	
9	Hafidzah Tharmin NIK: 1010271970383644	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	08/04/2026	Rp 1.000.000		Pemunggalan Verifikasi	
10	Alambana Wibisono NIK: 1010271970383644	RA Kelompok A2 Paket A2 (Laki-laki)	20/04/2026	Rp 1.000.000		Pemunggalan Verifikasi	
11	Tata Siregar NIK: 1010271970383644	RA Kelompok B3 Paket B3 (Perempuan)	22/05/2026	Rp 1.500.000		Valid (Download)	

Gambar 3.13 Halaman Verifikasi Pembayaran

13. Halaman Detail Verifikasi Pembayaran

Halaman ini menampilkan satu detail data pembayaran calon siswa yang telah melakukan pembayaran, lengkap dengan fitur pencarian dan filter status.



Gambar 3.14 Halaman Detail Verifikasi Pembayaran

14. Halaman Kelola Pengguna

Halaman ini menampilkan data pengguna yang bisa login ke sistem ini.

SIPMB Panel Administrator

Menu Utama

- Dashboard
- Master Data
 - Data Kelas
 - Paket Pendaftaran
- Verifikasi
 - Verifikasi Siswa
 - Verifikasi Pembayaran
- Manajemen
 - Kelola Pengguna**

Administrator

Keluar dari Sistem

Manajemen – Pengguna

Dashboard / Kelola Pengguna

Manajemen Pengguna

Kelola akun administrator, staff, operator, dan kepala sekolah yang berwenang mengakses sistem.

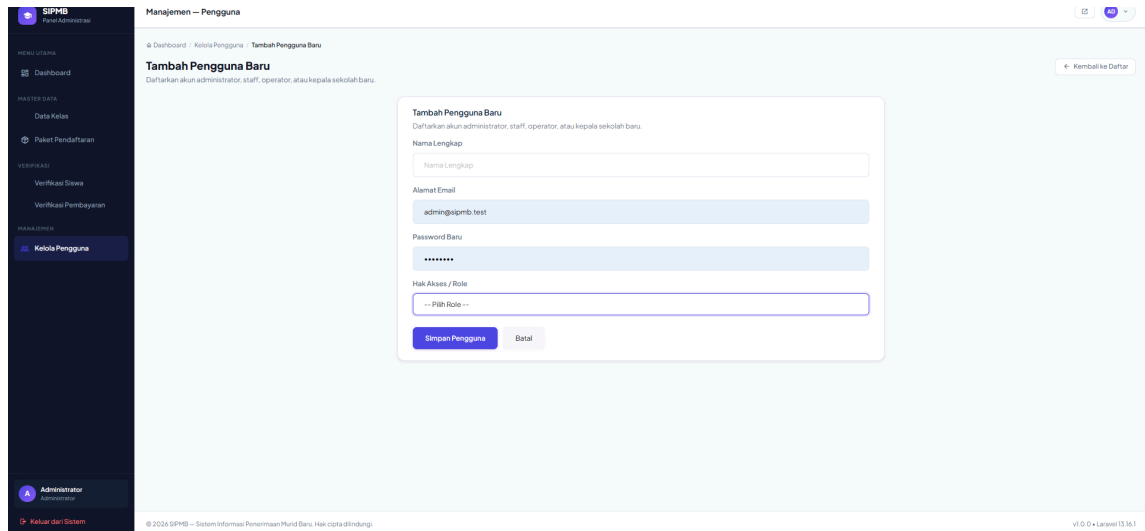
[Tambah Pengguna](#)

#	NAMA LENGKAP	EMAIL	HAK AKSES / ROLE	STATUS	TANGGAL DIBUAT	AKSI
1	Administrator	admin@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
2	Aarnad Prabowo S Pd	admin10@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
3	Bagasni Maulana	admin1@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
4	Balangga Tomi Prasetyo S Kcd	admin16@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
5	Cakrabirawa Widdodo	admin18@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
6	Caraka Laksana Suwamo S IP	admin14@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
7	Elon Playoga	admin6@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
8	Elvin Panji Prasetyo	admin15@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
9	Empluk Wijaya	admin12@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
10	Haraka Manulang S Sos	admin19@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
11	Hendra Utama	admin20@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
12	Karsana Haryanto	admin3@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
13	Margana Santoso	admin13@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
14	Oman Caturangga Prasetyo	admin17@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
15	Pangeran Suryono	admin5@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗
16	Soleh Gah Siregar M Pd	admin11@sipmb.test	Administrator	Aktif	22/04/2026	✓ ✗

Gambar 3.15 Halaman Kelola Pengguna

15. Halaman Tambah Pengguna

Halaman ini untuk menambahkan data pengguna yang bisa login ke sistem

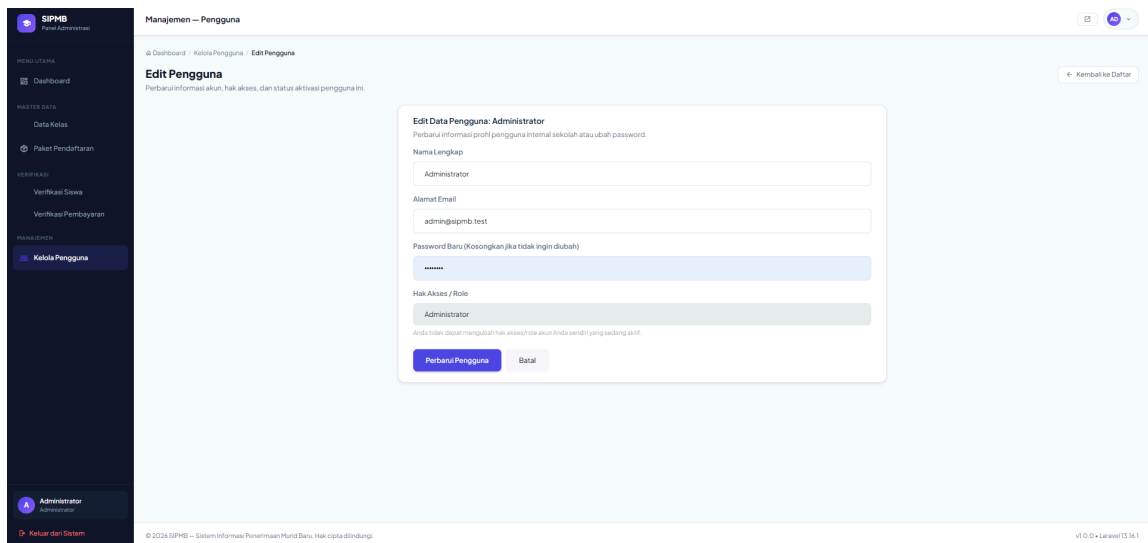


The screenshot displays the 'Tambah Pengguna Baru' (Add New User) page within the SIPMB system. The page is titled 'Manajemen – Pengguna' and 'Tambah Pengguna Baru'. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Data Kelas', 'Paket Pendaftaran', 'Verifikasi', 'Verifikasi Siswa', 'Verifikasi Pembayaran', and 'Manajemen'. The main content area contains a form for adding a new user. The form fields are: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Alamat Email' (Email Address), 'Password Baru' (New Password), and 'Hak Akses / Role' (Access Rights / Role). The 'Role' is currently set to 'PMB Role'. There are 'Simpan Pengguna' (Save User) and 'Batal' (Cancel) buttons at the bottom of the form. A 'Kembali ke Daftar' (Back to List) link is also present in the top right corner.

Gambar 3.16 Halaman Tambah Pengguna

16. Halaman Edit Pengguna

Halaman ini untuk mengedit data pengguna yang bisa login ke sistem ini.

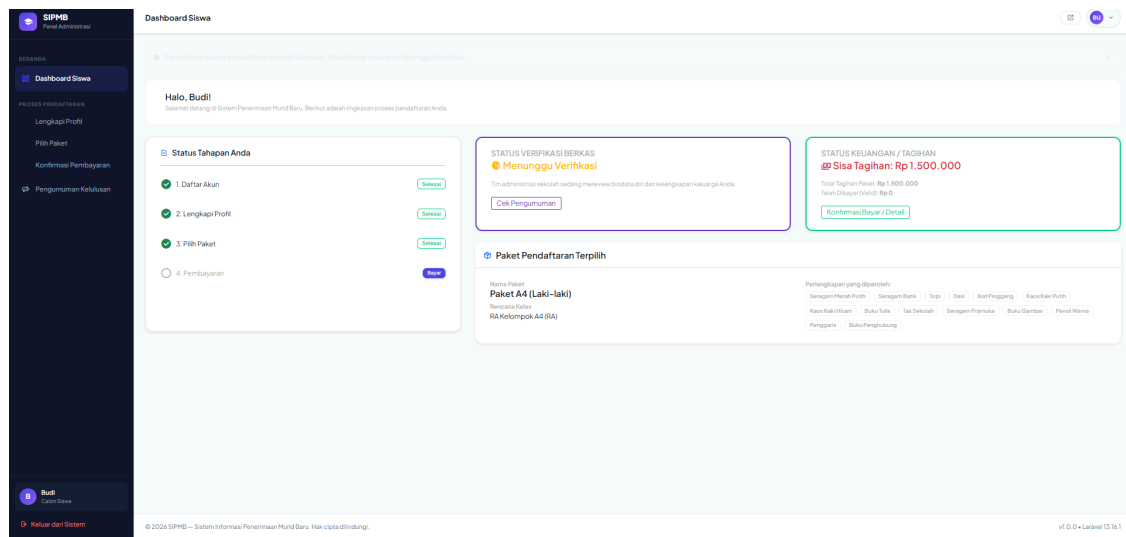


The screenshot displays the 'Edit Pengguna' (Edit User) page within the SIPMB system. The page is titled 'Manajemen – Pengguna' and 'Edit Pengguna'. It includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Data Kelas', 'Paket Pendaftaran', 'Verifikasi', 'Verifikasi Siswa', 'Verifikasi Pembayaran', and 'Manajemen'. The main content area contains a form for editing an existing user's profile. The form fields are: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Alamat Email' (Email Address), 'Password Baru (Kosongkan jika tidak ingin diubah)' (New Password (Leave empty if you do not want to change)), and 'Hak Akses / Role' (Access Rights / Role). The 'Role' is currently set to 'Administrator'. There are 'Perbarui Pengguna' (Update User) and 'Batal' (Cancel) buttons at the bottom of the form. A 'Kembali ke Daftar' (Back to List) link is also present in the top right corner.

Gambar 3.17 Halaman Edit Pengguna

17. Halaman Dashboard Siswa

Halaman ini siswa bisa melihat status pendaftaran proses nya telah sampai mana. Terus disini juga ada menu shortcut ke sesuai proses pendaftaran



Gambar 3.18 Halaman Dashboard Siswa

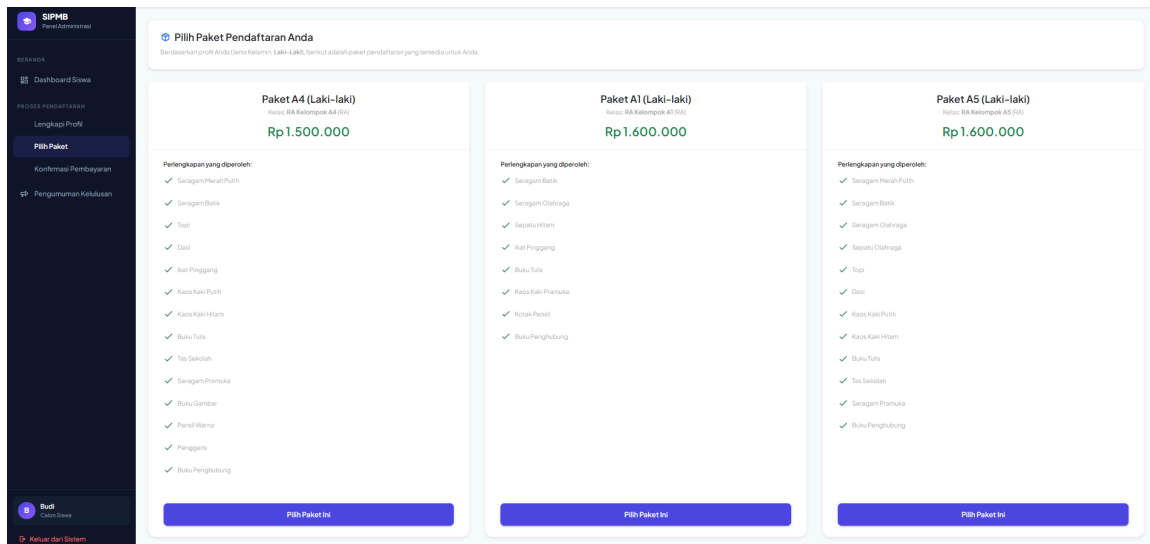
18. halaman Formulir Pendaftaran Siswa

Halaman ini bisa wali murid atau calon siswa mengisi banyak data pribadi dan data orang tua nya untuk di inputkan ke pendaftaran

Gambar 3.19 halaman Formulir Pendaftaran Siswa

19. halaman Pilih Paket Pendaftaran

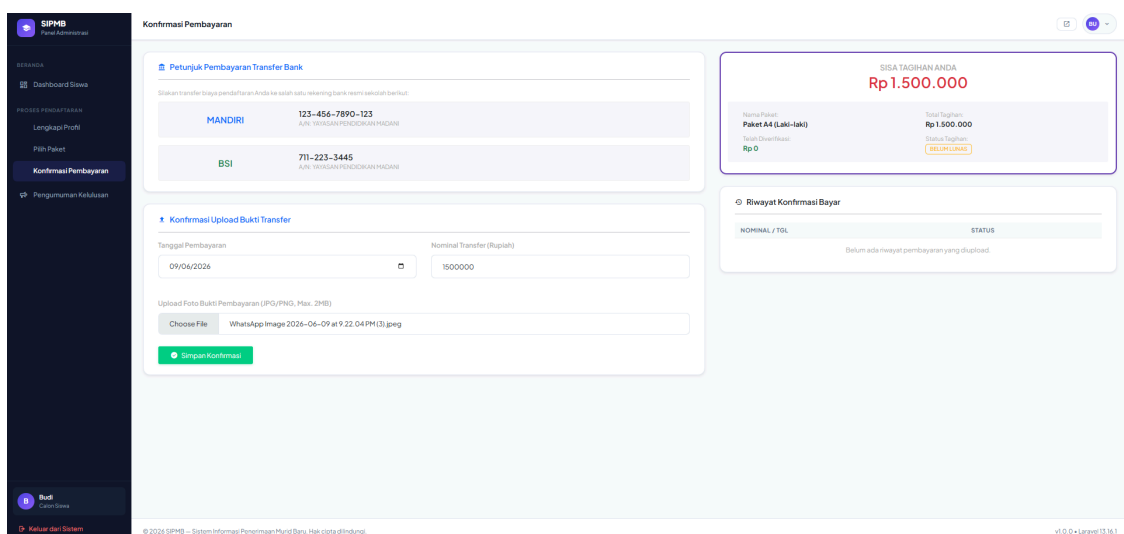
Halaman ini siswa bisa lihat dan memilih paket pendaftaran yang ingin dia pilih pada pendaftaran ini



Gambar 3.20 halaman Pilih Paket Pendaftaran

20. halaman Konfirmasi Pembayaran

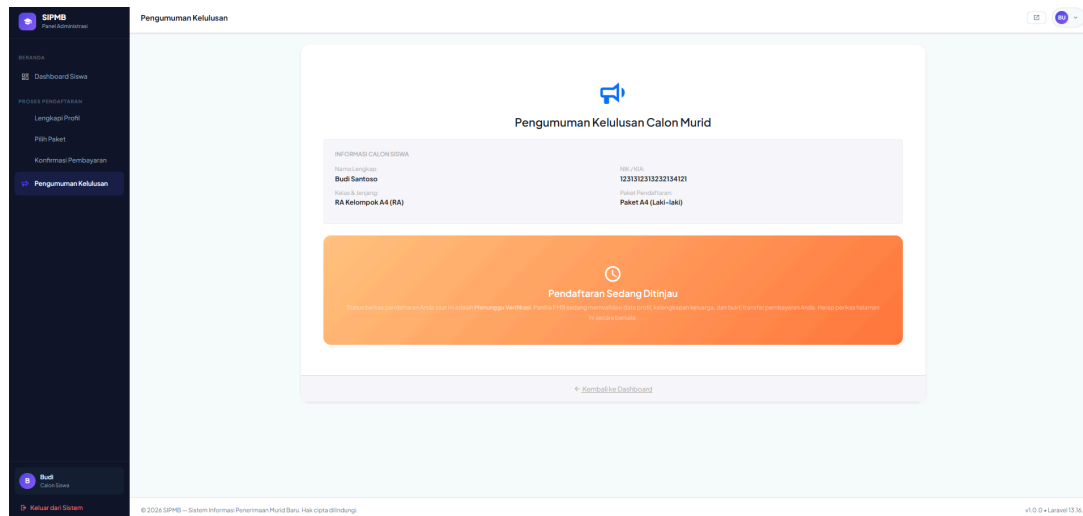
Halaman ini siswa bisa membayar tagihan pembayaran yang tersedia.



Gambar 3.21 halaman Konfirmasi Pembayaran

21. Halaman Pengumuman

Halaman ini siswa bisa melihat pengumuman sistem



Gambar 3.22 Halaman Pengumuman

4. 5. Pengujian Aplikasi

Berikut ini adalah pengujian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan, dan diuraikan hasil pengujian tersebut, seperti berikut:

Fitur yang Diuji	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Registrasi	Mengisi semua kolom form registrasi dengan data valid, kemudian klik tombol “Register”	Akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman login/dashboard	Pengguna berhasil terdaftar dan sistem menyimpan data dengan benar	Berhasil
Login	Memasukkan email dan password yang valid, kemudian klik tombol “Login”	Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai role	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard sesuai role	Berhasil
Logout	Klik menu logout pada profil atau navbar	Pengguna keluar dari sistem dan diarahkan ke halaman login/welcome	Sesi berhasil diakhiri dan pengguna diarahkan ke halaman login	Berhasil

Dashboard Admin	Login sebagai admin lalu membuka dashboard	Menampilkan ringkasan data pendaftar, pembayaran, dan grafik statistik	Data statistik tampil sesuai database	Berhasil
Dashboard Calon Murid	Login sebagai calon murid lalu membuka dashboard	Menampilkan status pendaftaran, status pembayaran, dan progres proses	Informasi status tampil sesuai data	Berhasil
Data Kelas	Menambah, mengedit, dan menghapus data kelas	Data kelas tersimpan dan terupdate di database	Semua fungsi CRUD berjalan dengan baik	Berhasil
Paket Pendaftaran	Menambah, mengedit, dan menghapus paket pendaftaran	Paket tersimpan dan sesuai dengan kelas serta biaya	Data berhasil dikelola dengan benar	Berhasil
Formulir Pendaftaran	Mengisi data siswa dan orang tua kemudian submit	Data pendaftaran tersimpan dengan status “menunggu verifikasi”	Data berhasil tersimpan di database	Berhasil
Verifikasi Pendaftaran	Admin membuka data pendaftar lalu klik terima/tolak	Status pendaftaran berubah sesuai keputusan admin	Status berhasil diperbarui	Berhasil
Verifikasi Pembayaran	Admin memeriksa bukti pembayaran dan klik valid/tolak	Status pembayaran berubah sesuai hasil verifikasi	Sistem memperbarui status pembayaran dengan benar	Berhasil
Konfirmasi Pembayaran	Calon murid mengunggah bukti pembayaran	File tersimpan dan masuk ke data pembayaran	Bukti pembayaran berhasil diunggah dan tersimpan	Berhasil
Pengumuman	Admin menambahkan pengumuman dan siswa melihatnya	Pengumuman tampil pada halaman siswa	Data pengumuman muncul dengan benar	Berhasil

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru (SIPMB) berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur-fitur utama seperti registrasi akun, login, pengisian formulir pendaftaran, pengelolaan data kelas, pengelolaan paket pendaftaran, unggah bukti pembayaran, verifikasi pendaftaran, verifikasi pembayaran, serta penyajian dashboard dan laporan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan metode pengembangan prototyping, sehingga memungkinkan adanya proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna. Dengan desain antarmuka yang responsif dan fitur yang terintegrasi, SIPMB mampu memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta meminimalkan kesalahan administrasi.

5.2. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan aplikasi GDeBook, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penambahan fitur notifikasi otomatis, seperti email atau WhatsApp, untuk memberikan informasi status pendaftaran dan pembayaran kepada calon peserta didik.
2. Integrasi sistem pembayaran digital (payment gateway) untuk mempermudah proses verifikasi pembayaran secara otomatis.
3. Pengembangan fitur cetak dan ekspor laporan dalam format PDF atau Excel agar mempermudah proses dokumentasi administrasi.
4. Peningkatan keamanan sistem, seperti penerapan enkripsi data, validasi input yang lebih ketat, serta implementasi autentikasi tambahan (misalnya two-factor authentication).
5. Pengembangan dashboard yang lebih interaktif agar monitoring data pendaftaran dapat dilakukan secara lebih informatif dan real-time.

Dengan adanya pengembangan lanjutan berdasarkan saran tersebut, SIPMB diharapkan dapat menjadi sistem yang lebih optimal dalam mendukung proses digitalisasi penerimaan peserta didik baru yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsius, E., Ruitan, A. S., & Liuw, D. (2024). Pengembangan sistem keamanan pintu menggunakan metode prototype berbasis RFID dan keypad 4x4 dengan Arduino Nano. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM)*, 3(2), 110–123. <https://doi.org/10.58602/jima-ilkom.v3i2.33>
- Fauziah, A. L., Rahmadilla, D., & Jannah, F. (2024). Perancangan website UMKM BB Bakery menggunakan Visual Studio Code. *Jurnal Pemberdayaan*, 2(2), 330–345. <https://doi.org/10.47233/jipm.v2i2>
- Hidayat, R., & Saputra, D. (2021). Implementasi MySQL dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. *Jurnal Informatika Terapan*, 7(1), 45–52.
- Kurniawan, A., & Pratama, I. (2022). Implementasi Blade template pada pengembangan aplikasi Laravel. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(2), 98–106.
- Nugroho, A., Santoso, B., & Wijaya, R. (2022). Pengembangan aplikasi web menggunakan PHP pada sistem informasi modern. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(1), 33–41.
- Nugroho, R., & Hidayat, T. (2023). Sistem informasi PPDB berbasis web untuk peningkatan efisiensi administrasi sekolah. *Jurnal Teknologi Informasi Pendidikan*, 5(2), 88–97.
- Pratama, Y., Sari, M., & Lestari, D. (2022). Digitalisasi sistem PPDB berbasis web pada institusi pendidikan. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 6(1), 55–63.
- Putri, N., & Ramadhan, F. (2022). Sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis web. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 8(2), 101–110.
- Putri, N., Aulia, R., & Handayani, S. (2022). Pemanfaatan cloud computing Clever Cloud pada pengembangan aplikasi web. *Jurnal Cloud Computing Indonesia*, 4(1), 55–63.
- Rahmawati, D., Sari, N., & Putra, A. (2023). Pengembangan UI responsif menggunakan Bootstrap pada aplikasi web. *Jurnal Rekayasa Sistem*, 9(2), 77–85.
- Setiawan, D., Hidayat, M., & Pratama, R. (2023). Implementasi framework Laravel dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 12(1), 15–24.
- Sari, A., Nugraha, F., & Wibowo, T. (2021). Sistem informasi pendaftaran siswa berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 45–53.
- Tewuh, C., Sugiarto, B. A., & Sinsuw, A. A. E. (2021). Website sebagai media informasi digital dalam sistem informasi modern. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 1–8.
- Wijaya, A., Nugraha, F., & Saputra, I. (2023). Deployment aplikasi web menggunakan Vercel dengan integrasi GitHub. *Jurnal Teknologi Cloud*, 5(2), 101–110.